Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

HUR DESIGN KAN HJÄLPA MÄNNISKOR ATT UPPRÄTTHÅLLA MENINGSFULLA NATURUPPLEVELSER NÄR KROPPEN FÖRÄNDRAS?

EXAMENSARBETE 2026



RAPPORT

Natur-Tillgänglighet

STÖDJA RÖRELSER I NATUREN

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

PRINT SIZE

A4

HOW CAN DESIGN HELP PEOPLE MAINTAIN MEANINGFUL NATURE EXPERIENCES AS THE BODY CHANGES?

BACHELOR THESIS 2026

REPORT

Nature Access

Supporting Movement in Nature

REPORT 100%

Nature Access

UID
Thesis 2026

"Självständighet handlar om mer än att bara ta sig framåt; det handlar om att känna sig trygg nog att njuta av vägen. Detta arbete är en hyllning till det aktiva livet och en teknisk lösning för att göra ojämn mark tillgänglig för alla, oavsett ålder.".

Student Namn
Mario LOUTFI

Datum
15/05/2026

Version
2,4 ; 100%

Plats
Designhögskolan vid Umeå universitet (UID)

Examinator
Eva-Lena BÄCKSTRÖM

Rådgivare Till Examinator
Per Sihlén

Samarbetspartner
Frivilligcentralen

Umeå Seniortorget

Handledare från Designhögskolan
Catharina Henje

"Rätten till naturen bör inte ha ett bäst-före-datum. För många seniorer förvandlas skogsstigen från en plats för återhämtning till en källa för oro när balansen sviktar."
Min vision är att sudda ut gränsen mellan människans vilja och terrängens hinder. Genom att flytta fokus från fötternas placering till trädens toppar, syftar detta projekt till att ge tillbaka friheten att upptäcka världen på egna villkor – med blicken lyft och händerna fria.

KONTAKTINFORMATION

Mail
Mario LOUTFI
marioloutfi3@gmail.com

Linked in
Mario Loutfi
www.linkedin.com/in/mario-loutfi-2903232b3

Innehållsförteckning:

Projektintroduktion

Bakgrund 7
Samarbetspartner 8
Designproblem 8
Specifierad Problemformulering 8
Avgränsningar 9
Målgrupp 9
Mål och Syfte 9
Hållbarhetsmål 9

Metod och Process

Processbeskrivning och metodval 11

Research och användarstudier

Teoretisk referensram och omvärldsanalys 13
Empirisk metodik 14
Resultat och analys av användarstudier 14
Målgruppsdefinition och Personas 15
Funktionsanalys och designkriterier 16
Marknadsanalys 18

Ideation

Tidigt ideation 21
Kroppsfunktionsstudie 22
Konceptval 26
Vald Koncept 26

Koncept Skisser 27
Volymdefinition 28
Användarintervju och Feedback 29

Inspiration

Moodboard 1 31
Moodboard 2 32

Designutveckling och Iteration

Förfinade Skisser 33
Form och Modeller 34
Storlek och Passform 35
CAD Modelering 36
Material- och Färgval (CMF) 40

Resultat

EXOS 41
Scenario 42

källförteckning

Referenser 56
Figurer 57
Bilagor: 64

Abstract

SVENSKA

Detta projekt undersöker hur design kan bidra till att öka tillgängligheten till naturmiljöer för äldre personer med nedsatt rörlighet. Genom intervjuer, enkäter och användarstudier identifieras centrala hinder såsom balansproblem, trötthet och upplevd otrygghet. Resultaten visar att behovet inte enbart är funktionellt utan även emotionellt kopplat till självständighet och identitet. Projektet syftar till att utveckla ett designkoncept som möjliggör tryggare och mer självständig naturvistelse.

ENGLISH

This project explores how design can improve accessibility to natural environments for elderly people with reduced mobility. Through interviews, surveys, and user studies, key challenges such as balance issues, fatigue, and perceived insecurity are identified. The findings indicate that the need is not only functional but also emotional, linked to independence and identity. The aim is to develop a design concept that enables safer and more independent outdoor experiences.

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Projektintroduktion

Detta kapitel introducerar examensarbetets kontext och ramar. Här presenteras den bakgrund som ligger till grund för projektet, tillsammans med samarbetspartner och det designproblem som undersöks. Vidare definieras projektets mål, syfte och avgränsningar, samt hur arbetet relaterar till relevanta hållbarhetsmål. Tillsammans skapar dessa delar en helhetsbild av projektets utgångspunkt och riktning, och fungerar som grund för det fortsatta designarbetet.

Bakgrund

Vistelse i naturen har genom ett flertal studier visat sig ha betydande positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. För äldre personer är dessa miljöer särskilt värdefulla då de bidrar till förbättrad balans, minskad stress och ett generellt ökat välbefinnande (Chao et al., 2021; Ståhl, 2013). Naturen fungerar ofta som mer än bara en plats för fysisk aktivitet; den är starkt förknippad med en känsla av självständighet, personliga minnen och individens identitet.

När rörligheten försämras till följd av ålder, sjukdom eller skada förändras dock förutsättningarna för att ta del av dessa miljöer. Tidigare forskning identifierar återkommande fysiska hinder såsom ojämna underlag, branta lutningar och brist på adekvat stöd, vilket leder till att naturvistelser ofta minskar i omfattning eller upphör helt, trots att behovet av återhämtning kvarstår (Derakhshan et al., 2024; Liljegren et al., 2024). Många äldre upplever en förlust av både frihet och delaktighet när de inte längre kan vistas i naturen på egna villkor. Denna begränsning innebär ofta en emotionell förlust snarare än enbart en praktisk restriktion.

Samtidigt som samhället lägger ett ökat fokus på hälsa och aktivt åldrande, är tillgången till naturen fortfarande inte jämlik. Befintliga hjälpmedel och tekniska lösningar, såsom terränganpassade rullstolar eller rollatorer, möjliggör viss tillgänglighet men är ofta tunga, kostsamma eller primärt utformade för urbana miljöer snarare än för faktiska förhållanden i naturen. Det finns därmed ett tydligt glapp mellan befintliga lösningar och de faktiska behoven hos målgruppen. Detta belyser ett behov av nya designstrategier som kan göra naturupplevelser mer tillgängliga, inkluderande och anpassade efter mänsklig skala.

Referenser

1. Chao, T. S., et al. (2021). A Space-Time Analysis of Rural Older People's Outdoor Mobility. International Journal of Environmental Research and Public Health.
2. Derakhshan, P., et al. (2024). Adaptive outdoor physical activities for adults with mobility impairment: a scoping review. Frontiers in Rehabilitation Sciences.
3. Liljegren, M., et al. (2024). Older adults' needs and wishes for contact with the outdoors. Chalmers University of Technology.
4. Maresova, P., et al. (2023). Challenges and opportunities in mobility among older adults. Journal of Population Ageing.
5. Ståhl, A., et al. (2013). A five-year follow-up among older people after an outdoor walking intervention. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Samarbetspartner

För att säkerställa att designprocessen vilar på en verklighetsförankrad grund och att användarinsikterna är representativa för målgruppen, genomförs projektet i nära samarbete med två centrala aktörer i Umeå som arbetar direkt med seniorer:

Katarina Lindahl, Frivilligcentralen (Figur 1):
Bidrar med insikter kring social inkludering och metoder för att motverka isolering hos äldre. Genom organisationens nätverk har kontakt etablerats med användare för djupintervjuer och observationer.



FIGUR 1. Representaionsbild på vad Frivilligcentralen jobbar med.

Åsa Ehnberg, Seniortorget (Figur 2):
Tillför kunskap om mötesplatser och aktiviteter som uppmuntrar till ett aktivt åldrande. Samarbetet ger en direkt länk till seniorers gemenskap och deras upplevelser av delaktighet och hälsa i vardagen. Det ger även kontakt med personal som jobbar dagligen med målgruppen.



FIGUR 2. Seniortorgets lokal i Umeå.

Designproblem

Det saknas idag tillgängliga och användarvänliga sätt för personer med nedsatt rörlighet att självständigt och tryggt ta del av naturmiljöer. Befintliga lösningar är antingen anpassade för stadsmiljöer eller kräver omfattande teknik, assistans eller infrastruktur, vilket begränsar både självständighet och upplevelsevärde.
Äldre personer med nedsatt rörlighet har idag begränsade möjligheter att självständigt och tryggt vistas i naturmiljöer. Befintliga hjälpmedel och lösningar är främst anpassade för urbana och plana sammanhang och fungerar ofta bristfälligt i naturterräng. Detta leder till minskad tillgång till naturupplevelser och begränsad delaktighet i friluftsliv för denna grupp.

Specifierad Problemformulering

Hur kan vi genom design skapa en produkt som stödjer äldre personer med nedsatt rörlighet att känna sig trygga och självständiga, och därigenom möjliggöra återgång till naturvistelse?

Avgränsningar

För att säkerställa ett fokuserat designarbete och en genomförbar process har projektet definierats genom följande avgränsningar:

Miljö:
Studien koncentreras till rekreativa naturmiljöer såsom stadsparker, etablerade skogsstigar och lättillgängliga friluftsområden.

Medicinsk och klinisk omfattning:
Projektet omfattar inte medicinsk rehabilitering eller kliniska behandlingsmetoder.

Systemkomplexitet:
Designlösningen inkluderar inte komplexa system som kräver professionell assistans eller närvaro av specialiserad vårdpersonal vid användning.

Målgrupp

Den primära målgruppen är äldre personer med nedsatt rörlighet som tidigare haft en aktiv relation till natur och friluftsliv, men som idag upplever att fysiska begränsningar gör det svårt eller otryggt att vistas i naturmiljöer på egen hand. Det kan handla om minskad styrka, balans, uthållighet eller rädsla för fall, snarare än total rörelseförlust.
Projektet fokuserar särskilt på personer som fortfarande har en vilja och motivation att vara ute, men saknar förutsättningar eller stöd för att göra det självständigt.
Sekundära målgrupper inkluderar anhöriga, vårdgivare och yrkesverksamma inom rehabilitering eller friluftsliv, som indirekt påverkar hur och om målgruppen kan delta i naturaktiviteter.

Mål och Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur design kan bidra till att öka tillgängligheten till naturmiljöer för äldre personer med nedsatt rörlighet, genom att förstå deras behov, upplevelser och vardagliga förutsättningar.

Målet är att, baserat på användarinsikter och research, utveckla och utvärdera ett designkoncept som stödjer trygg, självständig och meningsfull naturvistelse. Projektet ska resultera i en konkret prototyp eller modell samt riktlinjer som visar hur design kan minska hinder för rörelse och delaktighet i natur.

Hållbarhetsmål

Projektet utgår från ett brett hållbarhetsperspektiv där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samverkar. Fokus ligger främst på social inkludering och jämlik tillgång till natur, men även på långsiktig resurseffektivitet och respekt för naturmiljön.

Social hållbarhet:
Projektet syftar till att öka delaktighet, självständighet och livskvalitet för äldre personer med nedsatt rörlighet genom att möjliggöra tryggare tillgång till natur och friluftsliv. Genom att minska fysiska och upplevda hinder kan fler ta del av hälsofrämjande miljöer och känna fortsatt tillhörighet och aktivitet i samhället. Detta relaterar till FN:s globala mål 3 (Hälsa och välbefinnande), 10 (Minskad ojämlikhet) och 11 (Hållbara städer och samhällen).

Ekonomisk hållbarhet:
Projektet eftersträvar lösningar som är tillgängliga, hållbara över tid och möjliga att använda utan omfattande kostnader för samhället genom specialiserad infrastruktur. Genom att fokusera på användarvänliga och långlivade designlösningar kan behovet av återkommande resurser och komplexa system minska, vilket bidrar till ökad tillgänglighet för fler.

Miljömässig hållbarhet:
Designen ska ta hänsyn till naturmiljön och undvika lösningar som kräver omfattande ingrepp eller negativ påverkan på landskapet. Materialval, konstruktion och användning ska sträva efter låg miljöpåverkan, lång livslängd och möjligheter till återbruk eller reparation. Målet är att stödja naturvistelse utan att belasta naturen.



FIGUR 3. Ett äldre par promenerar på en skogsstig, där terrängen påverkar balans och rörelse. Bilden illustrerar både utmaningar och värdet av naturvistelse för personer med nedsatt rörlighet.

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Metod och Process

Processbeskrivning och metodval

Projektet genomförs genom en användarcentrerad och iterativ designprocess där insikter från målgruppen kontinuerligt informerar och styr designbeslut. Processen är strukturerad enligt fyra huvudsakliga faser – Discover, Define, Develop och Deliver – vilka överlappar och återkopplar till varandra i enlighet med projektets Gantt-schema. (Se bilagaA s.60)

Syftet med denna struktur är att säkerställa att lösningen utvecklas utifrån verkliga behov, användarsituationer och kontextuella faktorer, snarare än antaganden.

FAS 1 – DISCOVER (Research och förståelse) S.13 - 16

Tidsperiod: vecka 10–12 (2 mars – 20 mars)
Den inledande fasen fokuserar på att etablera en djup förståelse för målgruppen, deras livssituation samt de specifika utmaningar som uppstår vid naturvistelse.

Genomförda aktiviteter

- Etablering av kontakt med samarbetspartners (Frivilligcentralen, Seniortorget)
- Framtagning av intervjuguide och forskningsplan
- Litteraturstudie kring åldrande, mobilitet och naturens hälsoeffekter
- Marknadsanalys och benchmarking av befintliga hjälpmedel
- Genomförande av enkätundersökning
- Intervjuer med användare
- Promenader tillsammans med användare i naturmiljö
- Observation och dokumentation av: terrängförhållanden, rörelsemönster, balansstrategier, upplevd trygghet, Metodologisk ansats

Datainsamlingen kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. En viktig del var situerade observationer, vilket här innebär observationer i den faktiska användningskontexten: under promenader i naturmiljö. Fokus låg på att fånga kroppsliga och kontextuella aspekter som annars är svåra att verbalisera för att några beteenden ofta uppstår omedvetet i mötet med en viss terräng.

Output:

- Rådata från intervjuer och enkät
- Dokumenterade observationer
- Identifierade problemområden (balans, trötthet, otrygghet)

FAS 2 – DEFINE (Analys och syntes) S. 15 - 30

Tidsperiod: vecka 12–13 (16 mars – 22 mars)
I denna fas struktureras och tolkas det insamlade materialet för att formulera en tydlig designriktning.

Genomförda aktiviteter:
- Tematisk analys av intervjuer och observationer
- Identifiering av återkommande mönster och beteenden
- Framtagning av:
  - personas
  - användarscenarier
  - Utveckling av funktionslista
  - Formulering av designkriterier
  - Inledande skissarbete och konceptutforskning
  - Analytiskt fokus

Analysen fokuserar på att översätta användardata till designrelevanta insikter, med särskild vikt på:

1. relationen mellan fysisk kapacitet och upplevd trygghet
2. emotionella aspekter (självständighet, identitet, rädsla)
3. kontextens påverkan (naturens variation och oförutsägbarhet)

Output:
- Tydliga behovsformuleringar
- 3 personas
- Funktionslista (balans, avlastning, låg vikt, rörelsefrihet)
- Designkriterier

FAS 3 – DEVELOP (Konceptutveckling) S.26 - 40

Tidsperiod: vecka 13–16 (23 mars – 10 april)
Denna fas fokuserar på att generera, testa och utvärdera olika designriktningar baserat på de identifierade behoven

Pågående och planerade aktiviteter:
- Utökad skissprocess och konceptgenerering
- Utforskning av flera designprinciper:
  - kroppsnära stöd
  - dynamisk balanshjälp
  - avlastning vid gång
- Tidiga volymstudier (analogt och digitalt)
- Jämförelse av koncept utifrån:
  - funktion
  - ergonomi
  - användbarhet i naturmiljö
- Val av huvudkoncept
- Grundläggande 3D-modeller (form och proportioner)

Arbetssätt
Arbetet är iterativt där skisser och enkla modeller används som tänkande verktyg, snarare än enbart presentation.

Output
- Flera konceptuella riktningar
- Påbörjat huvudkoncept
- Tidiga formstudier

FAS 4 – DELIVER (Prototyp och validering) S. 40 - 48

Tidsperiod: vecka 16–19 (10 april – 8 maj)
Den avslutande fasen fokuserar på att konkretisera och validera det valda konceptet.

Planerade aktiviteter:
- Vidareutveckling av 3D-modell (geometri och ergonomi)
- Utveckling av interaktion och användning
- CMF-exploration (material, färg, finish)
- Rendering och visualisering av användningsscenarier
- Eventuell fysisk modell eller funktionsprototyp
- Användartester i naturmiljö (om möjligt)
- Iteration baserat på feedback från:
  - handledare
  - samarbetspartners
  - användare

Slutleveranser:
- Slutgiltigt designkoncept
- Visualiseringar
- Dokumentation av process och resultat

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Research och användarstudier

Detta kapitel redogör för projektets kunskapsbas, vilken har formats genom en kombination av teoretiska studier och empiriska undersökningar. Syftet har varit att definiera målgruppens behov och identifiera de tekniska och emotionella barriärer som hindrar äldre från att vistas i naturmiljöer.

Teoretisk referensram och omvärldsanalys

För att kontextualisera designproblemet har en genomgång av existerande forskning och marknadslösningar genomförts.

Tidigare forskning om naturvistelse och hälsa

Forskning visar att regelbunden vistelse i naturmiljöer bidrar till avsevärda hälsofördelar för äldre, inklusive minskad stress, förbättrad balans och ökat psykiskt välbefinnande. Studier av Chao et al. (2021) och Ståhl (2013) understryker att naturen fungerar som en viktig arena för återhämtning och bibehållen identitet. Trots dessa fördelar rapporteras det att fysiska hinder i terrängen, såsom ojämna underlag och branta lutningar, ofta tvingar målgruppen att avstå från utomhusvistelse (Derakhshan et al., 2024; Liljegren et al., 2024). Detta leder till en minskad självständighet och en risk för social isolering

Benchmarking: Befintliga mobilitetslösningar (se sida 18 - 20)

En analys av nuvarande marknadslösningar visar på en tydlig dikotomi mellan teknisk assistans och användarvänlighet i naturmiljö:

1. **Robotiska exoskelett: (Figur 8 - 10 ; S. 18, 19)**
Produkter som DNSYS X1 och Hypershell erbjuder kraftfull muskulär avlastning men är ofta förknippade med hög vikt, komplexa justeringsmoment och en estetik som inte är anpassad för en senior målgrupp.

2. **Terränggående rollatorer: (Figur 13, 14 ; S. 19)**
Lösningar som Trionic Veloped och Topro Olympos ATR ger stabilitet på grusvägar men begränsas av hinder som rötter och djupare ojämnheter, samtidigt som de ockuperar användarens händer.

3. **Manuella terrängstolar: (Figur 11, 12 ; S. 19)**
GRIT Freedom Chair möjliggör förflyttning i svår terräng men kräver betydande överkroppsstyrka, vilket exkluderar användare med generellt nedsatt fysik.Sammanfattningsvis identifieras ett behov av en lösning som erbjuder stöd och balans utan att begränsa användarens naturliga rörelsefrihet eller kräva hög teknisk kompetens.

Empirisk metodik

För att generera primärdata som är specifik för målgruppens vardag har en användarcentrerad forskningsprocess tillämpats.

Kvalitativa promenadintervjuer och observationer (BilagaB , S.61)
Fem djupintervjuer genomfördes i form av promenadintervjuer i naturmiljö med personer i åldern 60–79 år. Genom att kombinera samtal med direkt observation kunde både deltagarnas egna upplevelser och deras faktiska rörelsemönster dokumenteras. Under promenaderna studerades bland annat tempo, blickriktning, vägval, pauser, kroppshållning och användning av eventuella hjälpmedel. På så sätt blev det möjligt att fånga hur deltagarna praktiskt anpassade sig till olika terräng i verkliga situationer. Metoden gav därför en mer konkret förståelse för relationen mellan kropp, rörelse och naturmiljö än vad enbart en sittande intervju hade kunnat ge.

Kvantitativ enkätundersökning (Bilaga C , S. 64)
En digital enkätstudie genomfördes för att samla in data från ett större urval (n>50). Undersökningen fokuserade på att kartlägga frekvensen av naturvistelser, föredragna miljöer samt de mest framträdande hindren för mobilitet.

Resultat och analys av användarstudier

Resultaten från de empiriska undersökningarna belyser en olikhet mellan användarnas önskan om aktivitet och de upplevda fysiska samt psykosociala hindren i naturmiljön. Analysen visar att begränsningar i mobilitet inte enbart är en fysisk utmaning, utan i hög grad påverkar den emotionella upplevelsen av naturen.

Identifierade barriärer och beteendemönster

Genom de kvalitativa observationerna har ett antal bärande beteendemönster identifierats hos målgruppen:

Blickfokusering och förlust av naturupplevelse:
En genomgående observation vid samtliga intervjuer var att osäkerhet kring underlaget tvingar användaren att fixera blicken vid marken omedelbart framför fötterna. Detta beteende minskar förmågan att ta in omgivningen och förtar den rekreativa aspekten av naturvistelsen.

Trygghet som styrande faktor:
Observationerna indikerar att den upplevda tryggheten är mer avgörande för rörelsemönstret än den faktiska fysiska kapaciteten. Användare väljer ofta betydligt längre omvägar eller avstår helt från passager med rötter och stenar på grund av rädsla för fall, även om de fysiskt bedöms kunna forcera hindret.

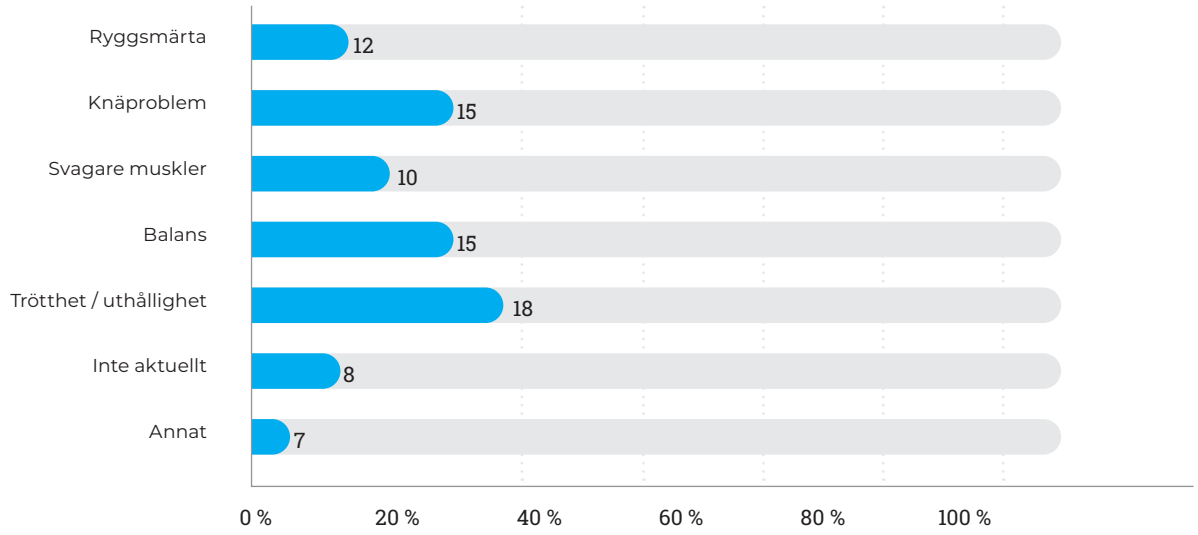
Behov av återhämtning och stöd:
Vid observationerna framkom ett behov av frekventa pauser, i vissa fall var femte minut. Det finns en tydlig koppling mellan utmattning och ökad osäkerhet; när muskulär trötthet uppstår försämras balansen, vilket ytterligare ökar rädslan för att falla.

Hjälpmedlens begränsningar:
Användare som nyttjar käpp rapporterade obehag i händer och handleder vid längre tids användning, samt att stödet upplevs som otillräckligt i brantare lutningar där en hand ofta krävs som extra stöd mot träd eller medvandrare.

Kvantitativ sammanställning av naturvanor och hinder

Enkätundersökningen (n=50) bekräftar och generaliserar de mönster som observerats i de kvalitativa studierna:

Hög prioritet av naturvistelse:
En majoritet av respondenterna (46 %) uppger att de vistas i naturen flera gånger i veckan, vilket understryker miljöns betydelse för målgruppen.



FIGUR 4. Sammanställning av dominanta kroppsliga besvär hos målgruppen (äldre vuxna) baserat på enkätundersökningen (bilagaX) (Antal personer=51). Resultat understryker behovet av en behov av en designlösning som erbjuder både fysisk avlastning och stabilitet i terräng.

Skog (49 %) och naturstigar (46,9 %) är de mest frekventerade miljöerna.

Fysiska barriärer:
De främsta fysiska hindren som rapporteras är balanssvårigheter (37,8 %) och bristande uthållighet (37,8 %). Rädsla för att falla anges som ett hinder av 18,4 % av respondenterna.

Förändrat besöksmönster:
Över hälften av respondenterna (51 %) uppger att de har slutat besöka specifika platser i naturen på grund av fysiska förändringar eller åldrande. Skogsmiljöer och kuperad terräng är de områden som oftast väljs bort.

Önskemål om stöd:
Vid frågor rörande vad som skulle kunna underlätta naturvistelsen efterfrågas fler sittplatser för vila (42,9 %) samt bättre belysning och underhåll. I fritextsvaren uttrycks även en tveksamhet inför att gå ut ensam på grund av oron för att inte orka hela vägen tillbaka.

Målgruppsdefinition och Personas

Projektets primära målgrupp definieras som äldre personer med nedsatt rörlighet till följd av minskad muskelstyrka, balanssvårigheter eller en underliggande rädsla för att falla. Gemensamt för gruppen är en stark vilja att bibehålla en aktiv livsstil och en meningsfull relation till naturen. För att konkretisera målgruppens behov och beteenden har tre personas skapats utifrån insamlad data. Se figur 5.

Persona 1, Ingrid – (70–79 år):

"Det går bra så länge marken känns trygg, men när det lutar mycket blir jag osäker."
Representerar den användare som upplever markanta hinder i terrängen och som ofta använder traditionella gånghjälpmedel såsom käpp.
EGENSKAPER: Hon vistas mer sällan i naturen idag pga trötthet och rädsla för att falla, särskilt vid halt underlag.
BEHOV: Söker en lösning som ger både fysiskt stöd och den mentala tryggheten i att veta att kroppen orkar hela vägen hem.
BETEENDE: Under rörelse fokuseras blicken konstant nedåt för att navigera hinder, och hon väljer ofta längre men planare omvägar framför kortare, krävande passager.

-Ingrid- -Lars- -Lena-



FIGUR 5. AI-genererad visualisering av projektets tre huvudpersonas i en rekreativ naturmiljö. Från vänster: Ingrid, som representerar användare med ett stort behov av stabilitet och trygghet vid användning av befintliga hjälpmedel; Lena, som exemplifierar önskemålet om händer-fri rörlighet för att möjliggöra aktiviteter som bär- och svampplockning; samt Lars, vars främsta drivkraft är fysisk aktivitet och självständighet tillsammans med sin hund.

Persona 2, Lena – (60–69 år):

"Jag vill gärna gå själv, men jag måste veta att kroppen håller hela vägen."
Är en person som nyligen börjat märka av fysiska begränsningar och känner en frustration över förlusten av rörelsefrihet.
EGENSKAPER: Hon saknar främst friheten att kunna använda sina händer obehindrat, till exempel för att plocka bär eller svamp.
BEHOV: Behöver avlastning under längre promenader för att motverka smärta och trötthet, utan att hjälpmedlet känns begränsande eller stigmatiserande.
BETEENDE: Lena sänker tempot märkbart vid ojämn mark och stannar periodvis för återhämtning.

Persona 3, Lars – (75 år):

"Jag går fortfarande ut, men jag tar det på ett annat sätt än förr."
Är en regelbunden naturvandrare som motiveras av sin hund, men som tvingats acceptera att tempot och rörligheten förändrats.
EGENSKAPER: Han använder för närvarande inga hjälpmedel men är mycket medveten om sina fysiska begränsningar vid trötthet.
BEHOV: Önskar minska belastningen under långa promenader för att kunna fortsätta vara aktiv utan att kroppen sätter stopp för tidigt.
BETEENDE: Går lugnt och metodiskt; anpassar sina rutter efter underlaget och pausar utan att se det som ett hinder för upplevelsen.

Gemensam designinsikt:
Trots olikheter i rörlighet delar samtliga personas behovet av ett stöd som möjliggör för dem att lyfta blicken från marken och återfå en känsla av kontroll och självständighet i naturmiljön.

Funktionsanalys och designkriterier

För att styra konceptutvecklingen mot en lösning som adresserar de identifierade problemen har en funktionsanalys upprättats. Kriterierna är uppdelade i Huvudfunktion (HF), nödvändiga krav (N), som är avgörande för produktens funktion, samt önskemål (Ö) som tillför mervärde och stärker användarupplevelsen.

Primära funktioner och nödvändiga krav (N)

De nödvändiga kraven fokuserar på att lösa de

TABELL 1 FUNKTIONSLISTA

FUNKTION	FUNKTIONSGRÄNS	KLASS
Assistera gång	Vid ojämnt underlag	HF
Ge stöd för balans under gång	Ska fungera på ojämna stigar, rötter och mindre nivåskillnader	N
Minska fysisk belastning under promenad	Ska avlasta utan att förändra gångmönstret för mycket	N
Ge stöd under hela promenaden	Ska kunna användas kontinuerligt utan att behöva tas av eller aktiveras separat	N
Fungera i blandad naturmiljö	Ska fungera på parkvägar, naturstigar och lätt kuperad terräng	N
Inte begränsa rörelsefrihet	Ska tillåta naturliga steg, svängar och tempoväxling	N
Ha låg upplevd vikt	Ska inte kännas tung vid längre användning	N
Vara enkel att ta på och av	Ska kunna användas utan komplicerade moment	N
Ge trygghet vid lutningar	Ska ge stöd vid uppförs- och nedförs rörelse	Ö
Minska behov av pauser	Ska bidra till längre uthållighet innan vila behövs	Ö
Fungera tillsammans med vanliga kläder	Ska inte kräva specialanpassad utrustning	Ö
Vara ergonomisk vid längre användning	Ska inte skapa tryck eller obehag i kontaktpunkter	Ö
Upplevas diskret	Ska inte signalera traditionellt hjälpmedel	Ö
Stödja självständighet	Ska minska behovet av fysisk hjälp från annan person	Ö
Fungera i olika väderförhållanden	Ska tåla lätt kyla, fukt och varierande underlag	Ö
Ha ett uttryck som känns naturligt i naturmiljö	Ska passa i outdoor-sammanhang	Ö

FIGUR 6. (Tabell 1) Funktionsanalys som sammanställer och prioriterar designkriterier baserat på insikter från researchfasen. Tabellen definierar nödvändiga krav (N), vilka direkt adresserar de barriärer som identifierats hos målgruppen. Önskvärda kvaliteter (Ö), i syfte att öka användaracceptansen och minimera stigmatisering förknippat med traditionella hjälpmedel.

mest kritiska barriärerna för mobilitet i terräng som identifierats under användarstudierna:

Erbjuda balansstöd:
Systemet måste aktivt stödja användarens stabilitet på ojämna underlag för att reducera risken för fall och möjliggöra för användaren att lyfta blicken från marken.

Möjliggöra händer-fri interaktion:
Designen ska tillåta full rörelsefrihet för händerna för att möjliggöra aktiviteter som bärplockning eller fotografering. Dvs designen ska tillåta knäböjande, sittande...

Ge fysisk avlastning:
Produkten ska avlasta muskulatur och leder (främst knän och höfter) vid gång i lutningar och på mjuka underlag för att motverka utmattning.

Självständig hantering:
Användaren ska kunna ta på och av systemet utan assistans, vilket kräver en intuitiv och ergonomisk fästmekanism.

Sekundära funktioner och önskvärda kvaliteter (Ö)

Dessa kriterier syftar till att öka produktens acceptans och integration i användarens livsstil:

Låg vikt och portabilitet:
För att inte utgöra en extra belastning bör systemet konstrueras i lättviktsmaterial och vara enkelt att transportera till och från naturområdet.

Diskretion och estetik:
Designuttrycket bör undvika en medicinteknisk framtoning och istället harmoniera med existerande friluftsutrustning för att minska social stigmatisering.

Anpassningsbarhet:
Möjlighet att justera stödnivån baserat på dagsform eller terrängens svårighetsgrad.

Väderbeständighet:
Materialval och konstruktion måste tåla fukt, smuts och varierande temperaturer som är typiska för skandinaviska naturmiljöer.

Genom att uppfylla dessa kriterier syftar designförslaget till att transformera användarens upplevelse från en osäker navigering av hinder till en trygg och självständig vistelse i naturen.



FIGUR 7. Exempel på naturstigar

Marknadsanalys

1. Robotic Exoskeletons (allmän kategori) (figur 8)
FUNKTION: Exoskelett som assisterar gång genom motoriserade leder eller mjuka robotiska strukturer. Vissa modeller använder AI för att anpassa stödet efter användarens gångmönster.
STYRKA: Kan ge stöd i uppförsbackar, förbättra stabilitet och möjliggöra promenader även vid nedsatt muskelfunktion.
BEGRÄNSNINGAR: Höga kostnader, vikt, belastning på höfter/ rygg, begränsad batteritid och varierande komfort. Inte utvecklade specifikt för natur och terräng miljöer.



FIGUR 8. Robotic Exoskeletons (allmän kategori)

2. Hypershell Pro X (figur 9)
FUNKTION: Motoriserad exoskelett som förstärker användarens steg och hjälper till i kuperade miljöer.
STYRKA: Ger kraft vid gång och spring, kan ge stöd i uppförslut.
BEGRÄNSNINGAR: potential för felbelastning vid lång användning, osäker funktion på mjuka underlag och rötter. (enligt några recensioner)



FIGUR 9. Hypershell Pro X

3. DNSYS X1 Exoskeleton (figur 10)
FUNKTION: Konsumentinriktade exoskelett som ger gång assistans och hjälp i uppförsbackar

genom elektriska motorer och sensorer.
STYRKA: Ger kraftfull assistans vid gång, minskar ansträngning och förbättrar uthållighet vid längre sträckor.
BEGRÄNSNINGAR: Relativt tungt och högljutt, dyrt (1300$ nästan), kräver justeringar för passform. (kan vara svårt att justera om man inte är kunnig som gamla)



FIGUR 10. DNSYS X1 Exoskeleton

4. GRIT Freedom Chair (terrängrullstol) (figur-11)

FUNKTION: Manuell terräng rullstol med hävstångskraft som klarar grus, stigar och ojämna underlag.
STYRKA: Möjliggör självständig färd på många naturstigar; robust och med dokumenterad användarerfarenhet.
BEGRÄNSNINGAR: Kräver armstyrka vid längre sträckor, stor att transportera, fungerar dåligt i väldigt brant terräng.(som man ser på videon på hemsidan)



FIGUR 11. Grit Freedom Chair

5. Hippocampe All-Terrain Wheelchair (figur 12)

FUNKTION: Terräng rullstol för strand, skog och snö, designad med modularitet.
STYRKA: Mycket stabil, klarar flera typer av underlag och kan användas både självständigt och med ledsagare, mjuk känsla dvs man känner inte allt man rullar på.
BEGRÄNSNINGAR: Hög kostnad, tung och skrymmande, kräver ofta hjälp vid transport till platsen och montering, behöver armstyrka om man är själv.



FIGUR 12. Hippocampe All-Terrain Wheelchair

6. Veloped / Trionic All-Terrain Walker (figur 13)

FUNKTION: Rollator med stora luftfyllda däck och stötdämpning för att klara naturstigar.
STYRKA: Ger stabilitet på ojämna underlag, mer självständigt än rullstols lösningar. (om man kan gå självklart)
BEGRÄNSNINGAR: Klarar inte branta banor, rötter eller steniga leder, används främst för lätt terräng.



FIGUR 13. Veloped/ Trionic All-Terrain Walker

7. Topro Olympos ATR (off-road rollator) (figur-14)

FUNKTION: Rollator med bredare hjul och robust konstruktion anpassad för parkmiljöer och lättare naturstigar.

STYRKA: Låg vikt, lätt att vika, bra på grus och hårdpackat underlag.

BEGRÄNSNINGAR: Begränsad funktion i olika terräng.

8. Naturvårdsverket, Tillgänglig natur för alla

FUNKTION: Nationellt initiativ som arbetar med att göra naturreservat mer tillgängliga genom förbättrade stigar, ramper, viloplatser och information.

STYRKA: Systemnivålösning som skapar faktiska förändringar i naturmiljöer.

BEGRÄNSNINGAR: Fysiska anpassningar täcker endast vissa områden, hjälper inte verkligen med individuella rörlighet begränsningar.



FIGUR 14. Tropo Olympos



FIGUR 14. Äldre personer använder vandringsstavar i kuperad terräng för att öka stabilitet och avlastning. Bilden illustrerar hur hjälpmedel möjliggör fortsatt aktivitet men också speglar behovet av anpassad design.

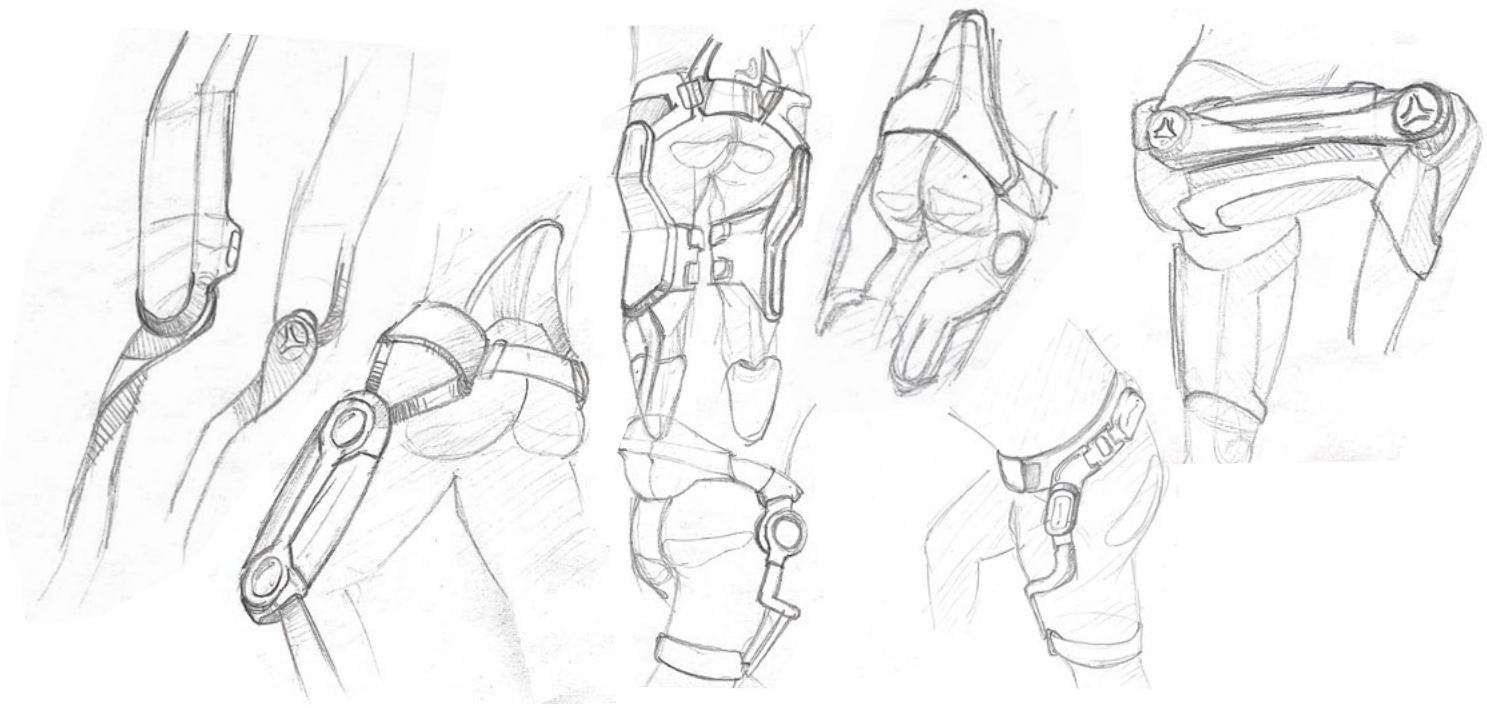
Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Ideation

Tidigt ideation

Tidigt ideation byggde på fyra huvudinsikter från research: behov av trygghet i rörelse, avlastning vid gång, en vardagsnära produkt snarare än ett medicinskt hjälpmedel och önskan att ha fria händer vid användning. Detta ledde till fokus på kroppsnära och integrerat stöd.
Flera riktningar utforskades: hands-free lösningar, kroppsnära stöd och hjälp i ojämn terräng. Idéer togs fram via skisser (figur 15), brainstorming och gångexperiment i naturmiljö, vilket gav förståelse för rörelse och balans i verkliga situationer.

En tydlig princip som växte fram var hands-free användning och ett diskret uttryck som inte upplevs som ett medicinskt hjälpmedel. Produkten skulle också vara enkel, särskilt anpassad för äldre användare och kostnadseffektiv.
Inspiration hämtades från outdoor-exoskeletons, men förenklades till en mer vardagsnära lösning. Inga idéer skrotades, utan användes som grund för vidare utveckling.
Övergången till konceptval skedde när tre principer blev tydliga: kroppsnära stöd, hands-free funktion och diskret design.

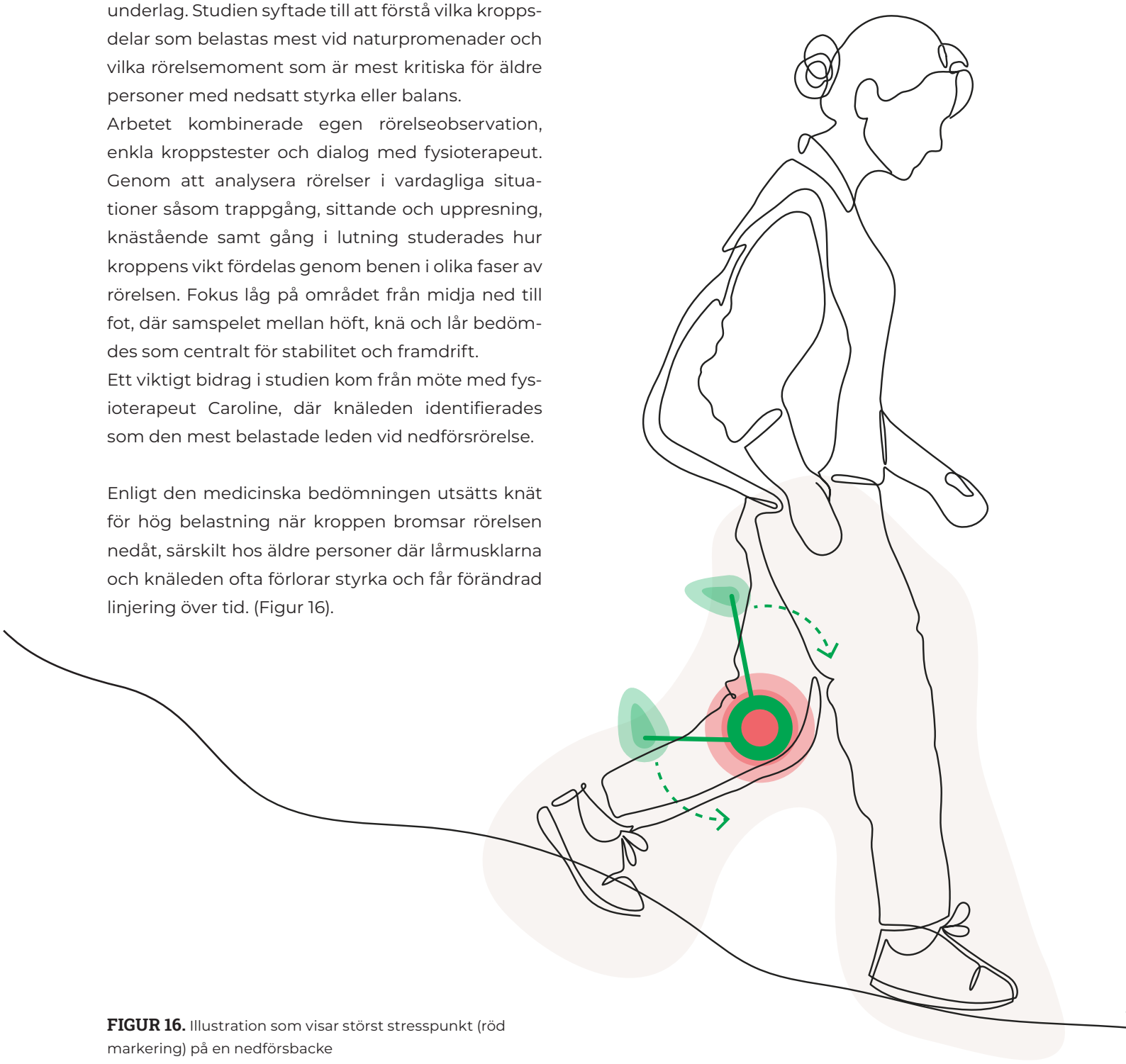


FIGUR 15. Snabba skisser från tidigt ideation. Visar idegenerering med inspiration av exoskelett.

Kroppsfunktionsstudie

För att identifiera var i kroppen en designinsats skulle ge störst effekt genomfördes en body function study med fokus på belastning, trötthet i terräng och hur kroppens stabilitet förändras i lutande underlag. Studien syftade till att förstå vilka kroppsdelar som belastas mest vid naturpromenader och vilka rörelsemoment som är mest kritiska för äldre personer med nedsatt styrka eller balans.
Arbetet kombinerade egen rörelseobservation, enkla kroppstester och dialog med fysioterapeut. Genom att analysera rörelser i vardagliga situationer såsom trappgång, sittande och uppresning, knästående samt gång i lutning studerades hur kroppens vikt fördelas genom benen i olika faser av rörelsen. Fokus låg på området från midja ned till fot, där samspelet mellan höft, knä och lår bedömdes som centralt för stabilitet och framdrift.
Ett viktigt bidrag i studien kom från möte med fysioterapeut Caroline, där knäleden identifierades som den mest belastade leden vid nedförsrörelse.

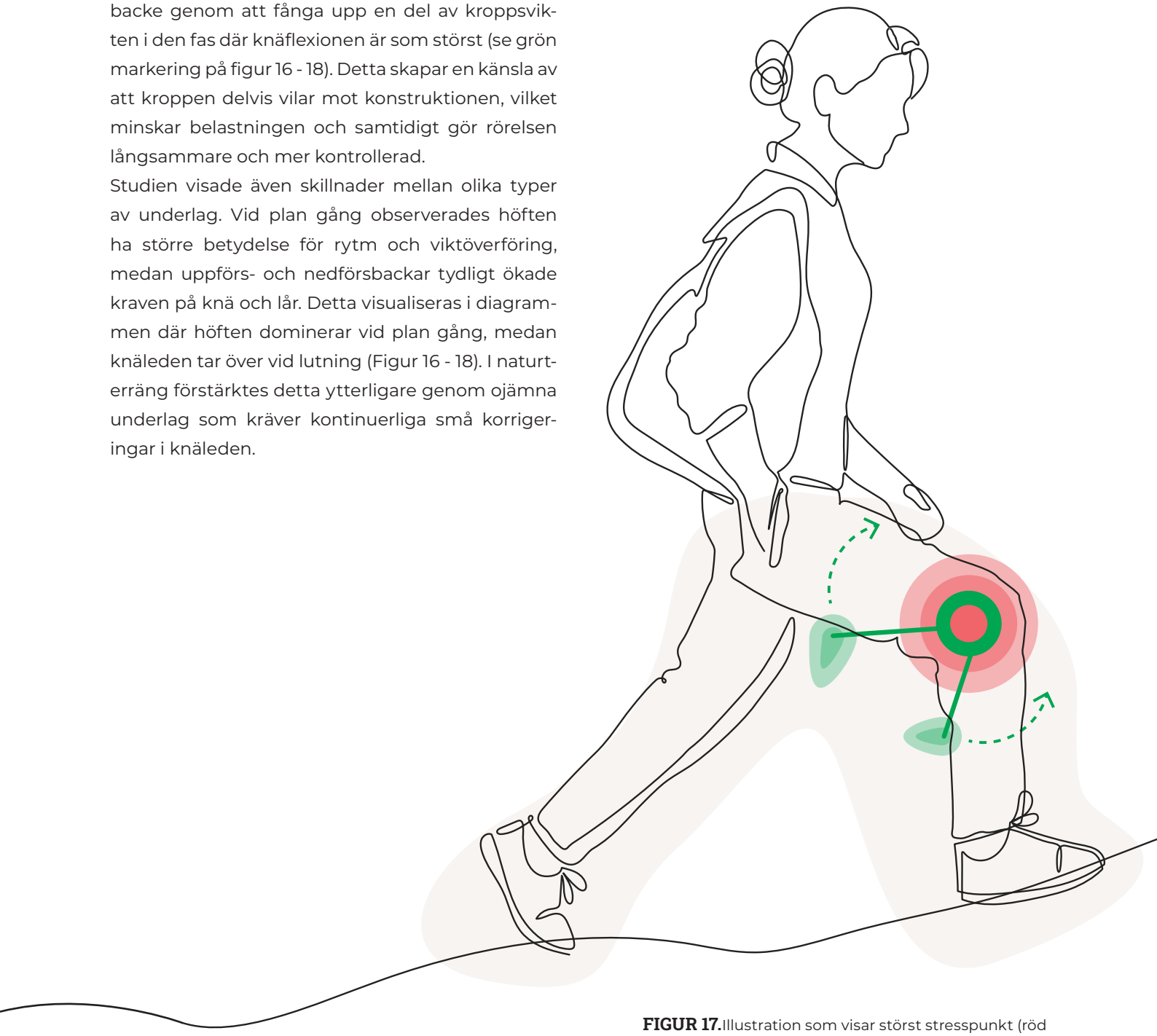
Enligt den medicinska bedömningen utsätts knät för hög belastning när kroppen bromsar rörelsen nedåt, särskilt hos äldre personer där lårmusklarna och knäleden ofta förlorar styrka och får förändrad linjering över tid. (Figur 16).



FIGUR 16. Illustration som visar störst stresspunkt (röd markering) på en nedförsbacke

Utifrån detta analyserades hur ett mekaniskt stöd skulle kunna samverka med kroppens egen rörelse istället för att motverka den. En central princip blev att ett stöd som löper från knäområdet mot bakre delen av låret kan bidra till avlastning i nedförsbacke genom att fånga upp en del av kroppsvikten i den fas där knäflexionen är som störst (se grön markering på figur 16 - 18). Detta skapar en känsla av att kroppen delvis vilar mot konstruktionen, vilket minskar belastningen och samtidigt gör rörelsen långsammare och mer kontrollerad.

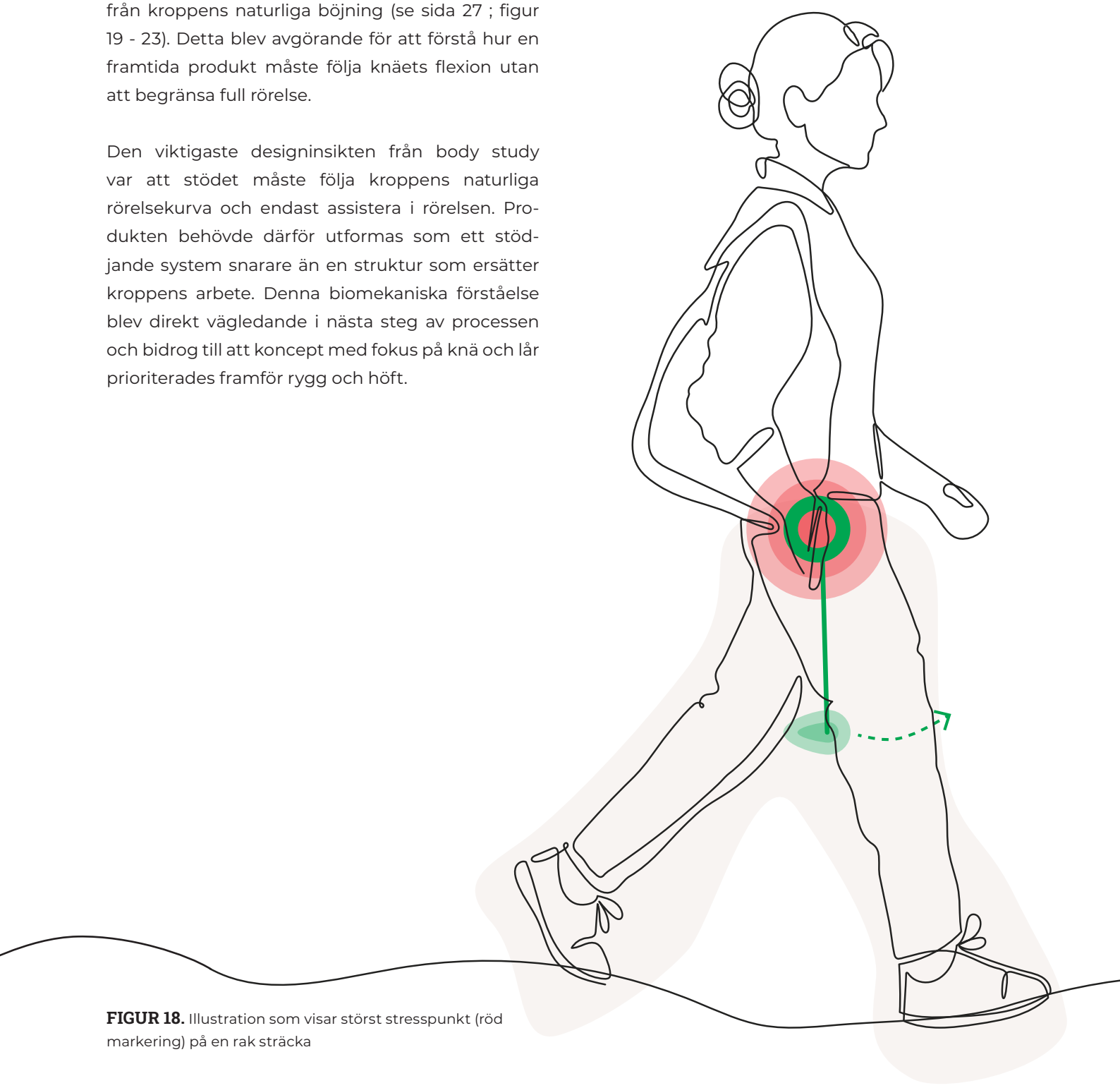
Studien visade även skillnader mellan olika typer av underlag. Vid plan gång observerades höften ha större betydelse för rytm och viktöverföring, medan uppförs- och nedförsbackar tydligt ökade kraven på knä och lår. Detta visualiseras i diagrammen där höften dominerar vid plan gång, medan knäleden tar över vid lutning (Figur 16 - 18). I naturterräng förstärktes detta ytterligare genom ojämna underlag som kräver kontinuerliga små korrigeringar i knäleden.



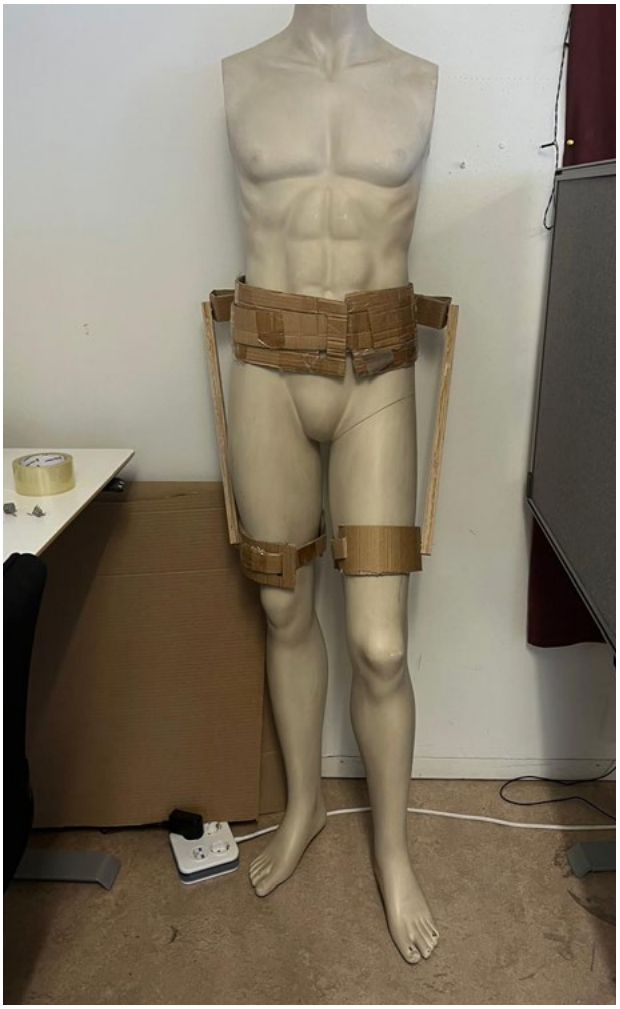
FIGUR 17. Illustration som visar störst stresspunkt (röd markering) på en uppförsbakce

För att omsätta dessa insikter i fysisk form togs en enkel mekanisk prototyp fram i tidigt skede. Prototypen användes för att snabbt undersöka rörelseomfång, ledplacering och proportioner utifrån kroppens naturliga böjning (se sida 27 ; figur 19 - 23). Detta blev avgörande för att förstå hur en framtida produkt måste följa knäets flexion utan att begränsa full rörelse.

Den viktigaste designinsikten från body study var att stödet måste följa kroppens naturliga rörelsekurva och endast assistera i rörelsen. Produkten behövde därför utformas som ett stödjande system snarare än en struktur som ersätter kroppens arbete. Denna biomekaniska förståelse blev direkt vägledande i nästa steg av processen och bidrog till att koncept med fokus på knä och lår prioriterades framför rygg och höft.



FIGUR 18. Illustration som visar störst stresspunkt (röd markering) på en rak sträcka



FIGUR 19. Snabb prototyp på höft hjälpmedel- framvy



FIGUR 20. Snabb prototyp på höft hjälpmedel- sidvy



FIGUR 21. Snabb prototyp på knä + lår hjälpmedel, sittande för att studera rörelsebegränsningar



FIGUR 22. Snabb prototyp på knä + lår hjälpmedel - sidvy



FIGUR 23. Snabb prototyp på knä + lår hjälpmedel - insida

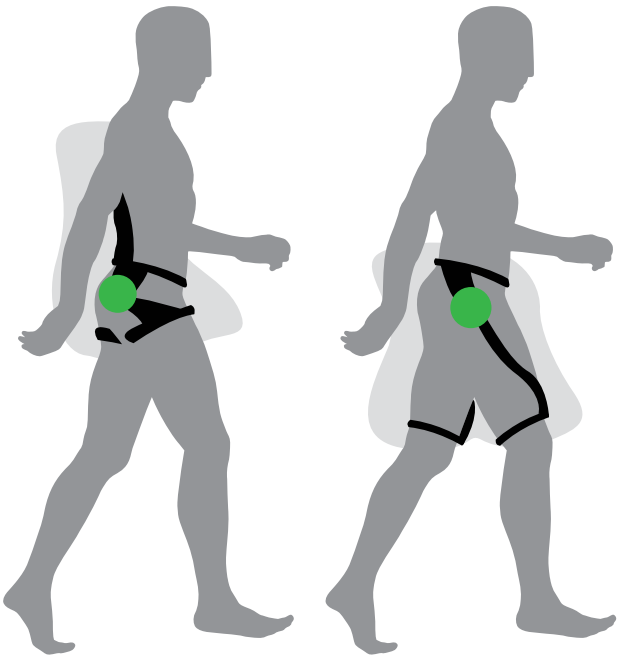
Konceptval

Tre koncept utvecklades utifrån samma princip: ett kroppsburet hiking-exoskeleton med fokus på olika belastningszoner: rygg, höft och knä/lår.

Ryggkonceptet valdes bort eftersom behovet främst handlade om gång snarare än bärande. Höftkonceptet gav stabilitet men bedömdes ge mer indirekt stöd.

Knä- och lårkonceptet valdes för vidare utveckling eftersom enkät, intervjuer och fysioterapeutisk input visade att trötthet, balanssvårigheter samt gång i uppförs- och nedförsbackar främst belastar knäleden, och att stabila knän kan leda till stabil höft

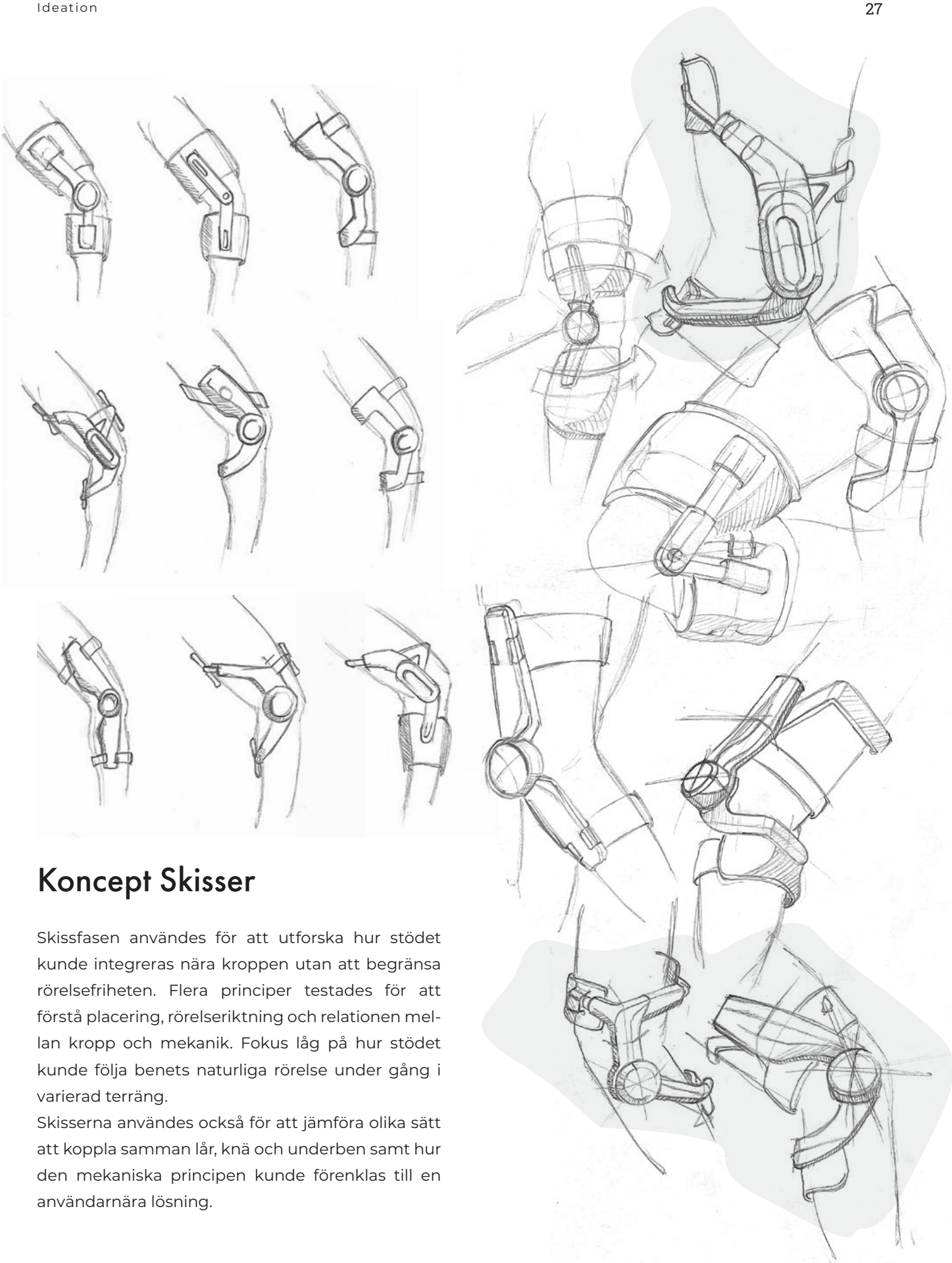
Konceptet uppfyllde bäst projektets huvudkriterier: kroppsnära rörelse, fria händer och riktad avlastning. Designprincipen blev att assistera rörelsen snarare än ersätta den, genom en motoriserad mekanism (grön markering, Figur 25) som följer knäets rörelse mellan lår och underben.



FIGUR 24. Koncept 1 och Koncept 2, valdes bort



FIGUR 25. Koncept 3, valdes för att utvecklas



Koncept Skisser

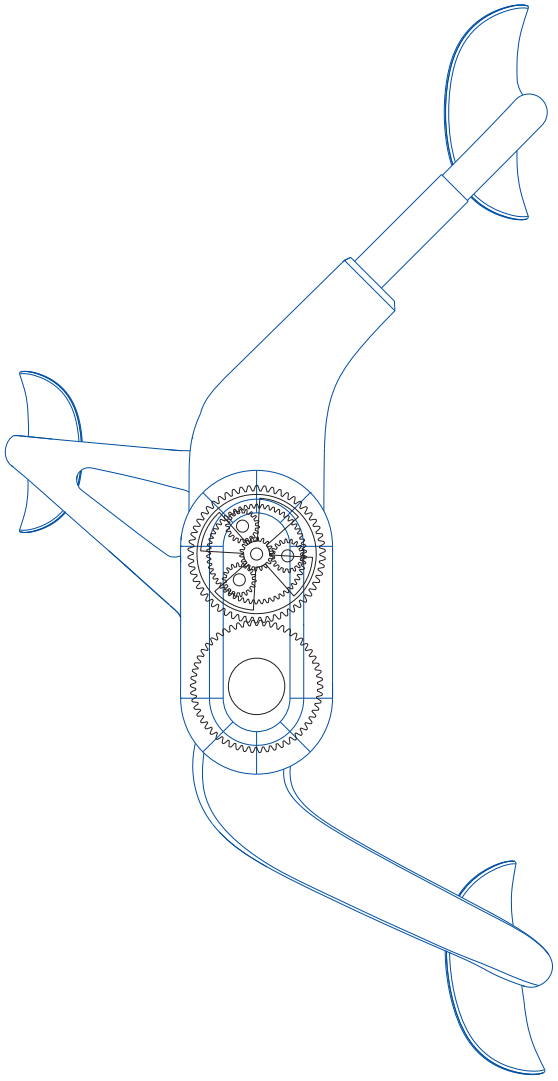
Skissfasen användes för att utforska hur stödet kunde integreras nära kroppen utan att begränsa rörelsefriheten. Flera principer testades för att förstå placering, rörelseriktning och relationen mellan kropp och mekanik. Fokus låg på hur stödet kunde följa benets naturliga rörelse under gång i varierad terräng.

Skisserna användes också för att jämföra olika sätt att koppla samman lår, knä och underben samt hur den mekaniska principen kunde förenklas till en användarnära lösning.

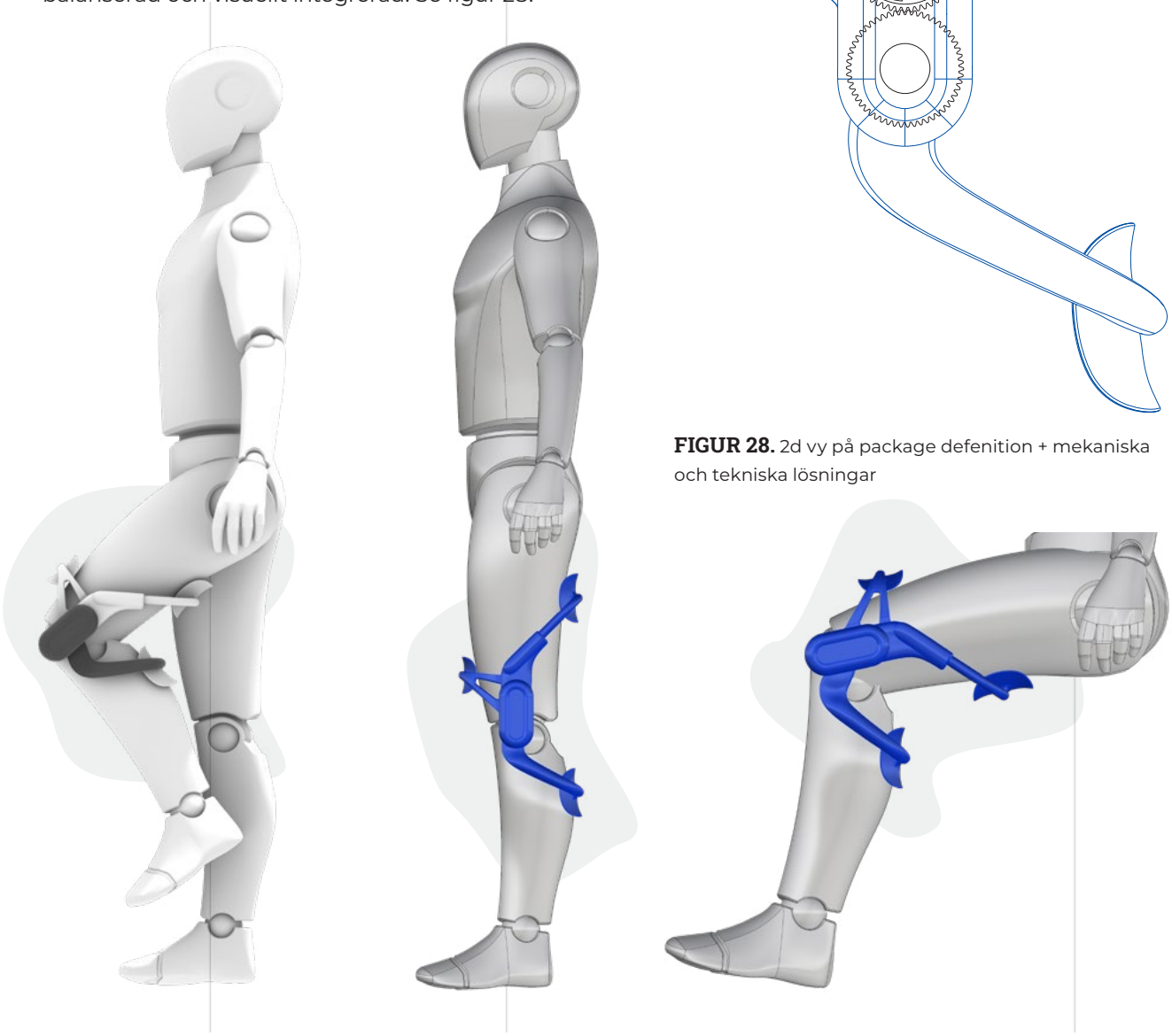
FIGUR 26. Snabba konceptskisser för att utforska placering och form

Volymdefinition

Volymdefinition fokuserade på att definiera produktens volym, proportioner och placering på kroppen. Arbetet handlade om att identifiera var mekaniska komponenter som rotationsmotor (D≈ 50 mm) kunde placeras utan att störa gång, sittande eller andra naturliga rörelser.
Särskild uppmärksamhet lades på relationen mellan motor, stödarmar och kroppens kontaktpunkter för att skapa en lösning som känns kroppsnära, balanserad och visuellt integrerad. Se figur 28.



FIGUR 28. 2d vy på package defenition + mekaniska och tekniska lösningar



FIGUR 27. Proportioner och helhetsfunktion. Utforskade rörelser och formpassning på kroppen

Användarintervju och Feedback

Efter konceptvalet användes skisser, en enkel prototyp och muntliga förklaringar för att diskutera den valda principen med användare och andra personer i projektets närhet, inklusive tidigare intervjupersoner, personer inom målgruppen och designstudenter. Flera av samtalen genomfördes digitalt, där konceptet presenterades genom bilder och förklaring av rörelseprincipen.

En återkommande reaktion var att konceptet först upplevdes svårt att förstå, särskilt den mekaniska funktionen och hur stödet skulle samverka med kroppens rörelse. Frågor kring vikt, teknisk funktion och användbarhet återkom i flera samtal. Samtidigt uppfattades grundprincipen som relevant när den jämfördes med en elcykel, där lösningen inte ersätter rörelsen utan förstärker användarens egen kapacitet.

Det som uppfattades som mest värdefullt var möjligheten till ökad stabilitet i ojämn terräng, avlastning vid längre gångsträckor och att händerna kan hållas fria under promenad. En återkommande oro var att produkten riskerade att upplevas som medicinsk eller för teknisk i sitt uttryck.

Feedbacken ledde därför till fortsatt fokus på en mer diskret form, där stödet integreras närmare kroppen och får ett mer vardagsnära uttryck. I dialog med fysioterapeut bekräftades också att stöd kring knä och lår indirekt kan bidra till bättre kontroll även i höftområdet, vilket stärkte den valda riktningen ytterligare.

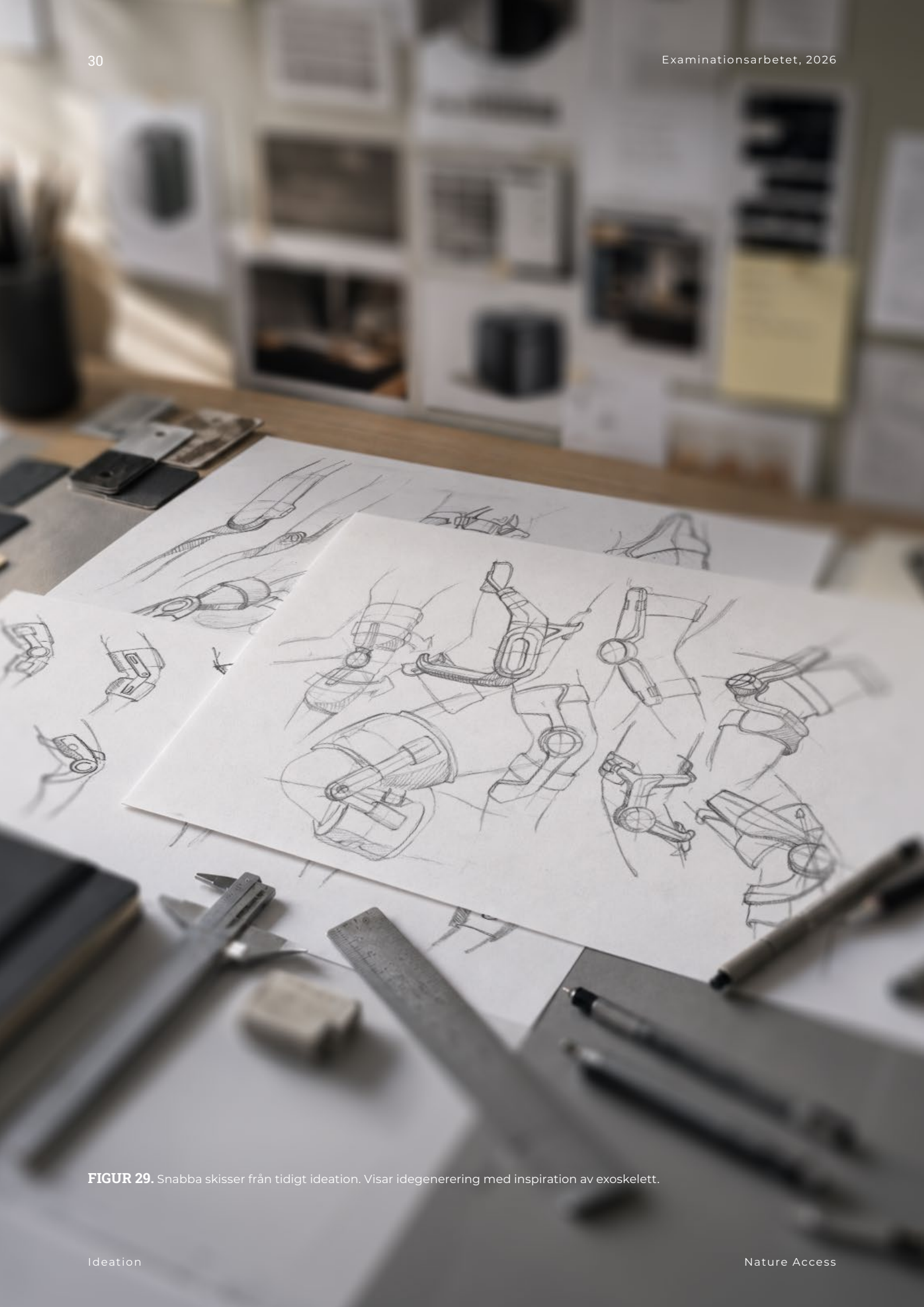
> ***Det hade varit skönt att få lite stöd i backar***

> ***Det känns som att man skulle bli mycket stabilare med den***

> ***Om den hjälper i backar så gör det stor skillnad***

> ***Jag förstår inte riktigt hur den funkar först...***

> ***Jag gillar att den inte tar över, utan bara stöttar***



FIGUR 29. Snabba skisser från tidigt ideation. Visar idegenerering med inspiration av exoskelett.

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Inspiration

Moodboard 1



FIGUR 30. Moodboard 1. Diskret och Sportig

Moodboard 2



FIGUR 31. Moodboard 2. Integrerad

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

Designutveckling och Iteration

Förfinade Skisser

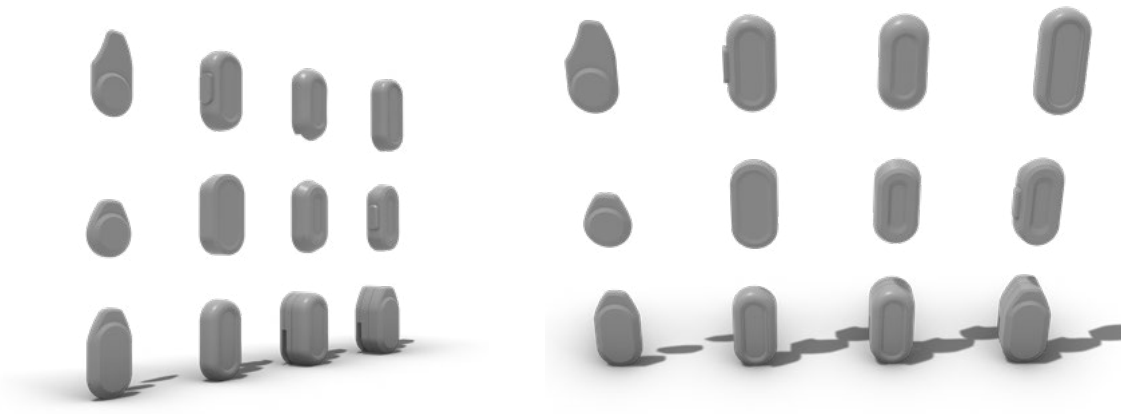


FIGUR 32. Förfinade Skisser. Fokuserade på detaljer och tekniska lösningar

Form och Modeller



FIGUR 33. Snabba fysiska modeller. Utforskade form och storlek



FIGUR 34. Digitala 3d modeller. Utforskade form, proportion och utryck

Storlek och Passform

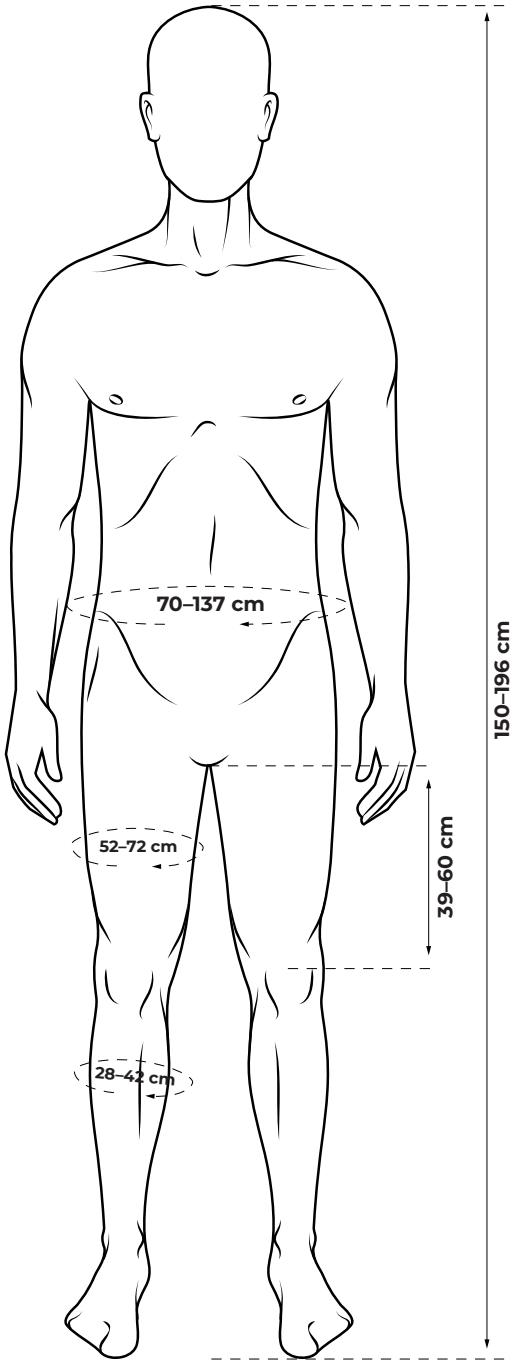
En antropometrisk studie genomfördes för att säkerställa att konceptet kan anpassas till olika kroppstyper inom målgruppen. Studien baserades på europeisk befolkning, kvinnor och män från 50 år och uppåt, med hjälp av programmet PeopleSize där relevanta kroppsmått analyserades utifrån percentiler.
De mått som studerades var kroppslängd, kroppsvikt, midjeomfång, låromfång, vadomfång samt avståndet mellan knäled och övre lår. Dimensioneringen utgick från ett spann mellan 5:e percentilen hos män och 95:e percentilen hos kvinnor för att täcka en bred användargrupp utan att utgå från extrema kroppsmått.
Utifrån studien definierades följande dimensioneringsspann för konceptet:

TABELL 2

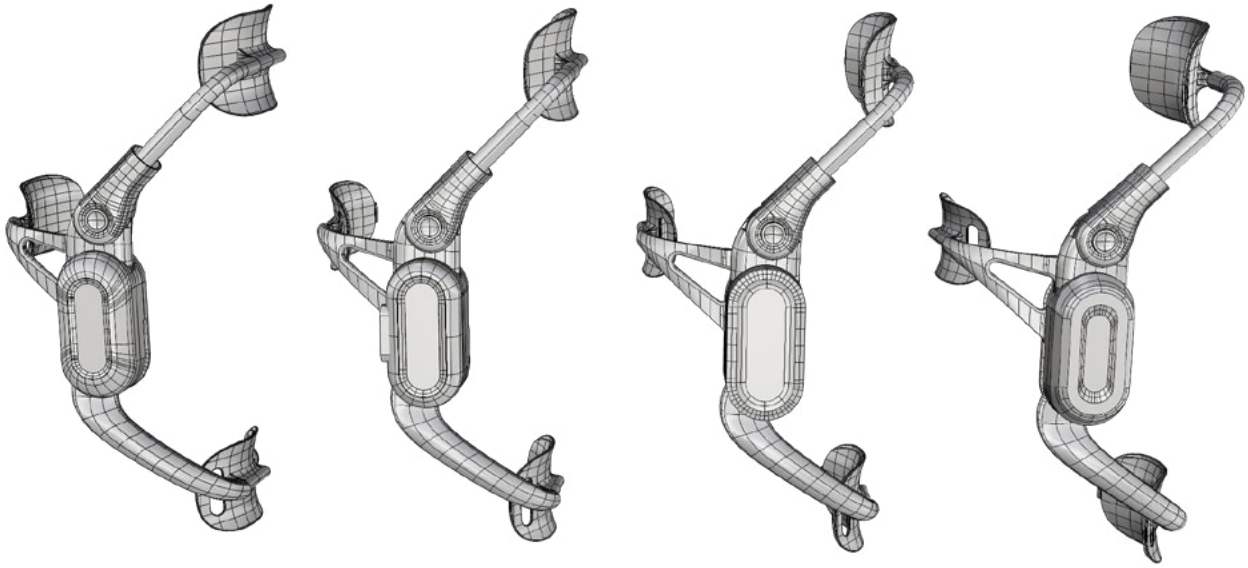
	MÅTT
Kroppslängd	150–196 cm
Kroppsvikt	40–122 kg
Midjeomfång	70–137 cm
Kombinerat lår- och vadomfång, ett ben	80–114 cm

FIGURE 35. (Tabell 2) dimensioneringsspann för europeisk befolkning

Störst variation identifierades i midjeomfång, låromfång och vadomfång, vilket gjorde dessa delar avgörande för produktens justerbarhet. För att hantera detta utvecklades en lösning baserad på glidande blockmekanism och roterande låsmekanism, där längd och position kan justeras samtidigt som produkten hålls nära kroppen.
Studien visade också att kroppslängd inte alltid motsvarar större omfång, vilket påverkade hur armarnas längd och produktens volym utvecklades i CAD-modellen. Fokus låg därför på enkel justering och möjlighet att passa många användare utan att kompromissa med rörelse eller proportion.



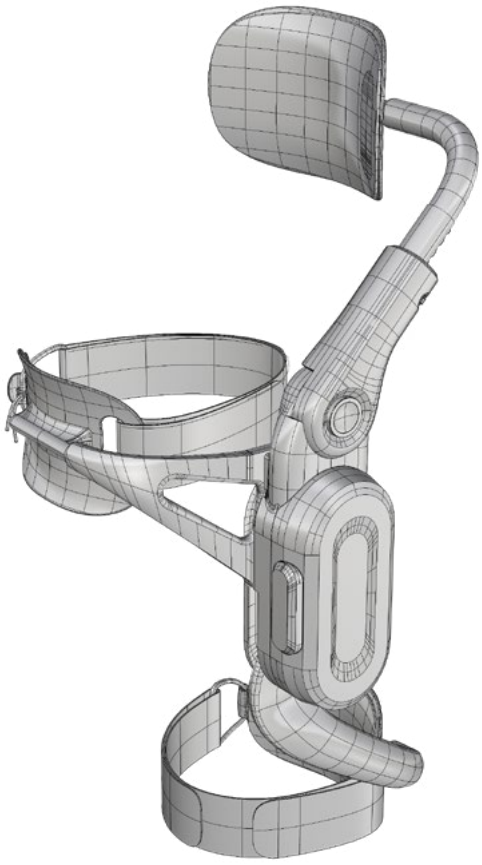
FIGUR 36. Visuell diagram på storleksintervaler



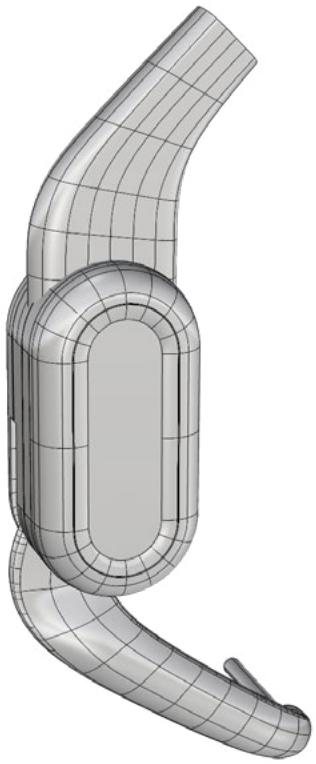
FIGUR 37. Halvklara modeller som visar de fyra former som utforskades innan sista valet

CAD Modelering

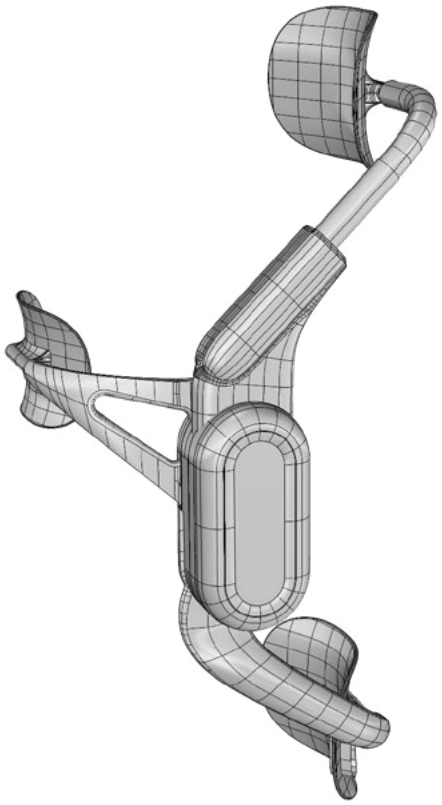
För att lösa de tekniska och ergonomiska delarna av konceptet utvecklades en CAD-modell. Modellen användes för att testa mekanismen kring knä, lår och underben samt för att säkerställa att armarna kunde följa knäets rörelse utan att begränsa gång eller sittande position.
CAD-arbetet gjorde det också möjligt att definiera mer exakta mått för motor, fästpunkter, justeringsmekanismer och yttre skal. Genom modellen kunde proportioner, rörelseutrymme och tekniska lösningar analyseras samtidigt, vilket hjälpte till att utveckla en mer realistisk konstruktion med rätt storlek och placering i förhållande till kroppen.



FIGUR 38. Nästan klar helhetsmodell som visar valda tekniska lösningar och former

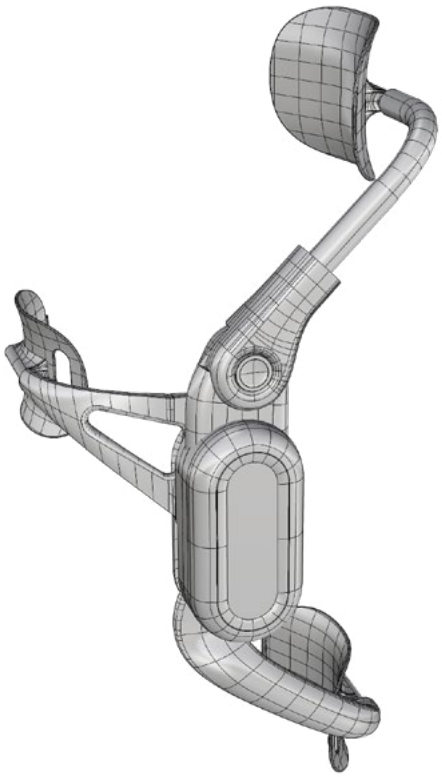


FIGUR 39. CAD modell V.1. Visar odetaljerade modell på huvudformen



FIGUR 40. CAD modell V.2. Utvecklade Pads och armar med tanke på storlek och proportioner

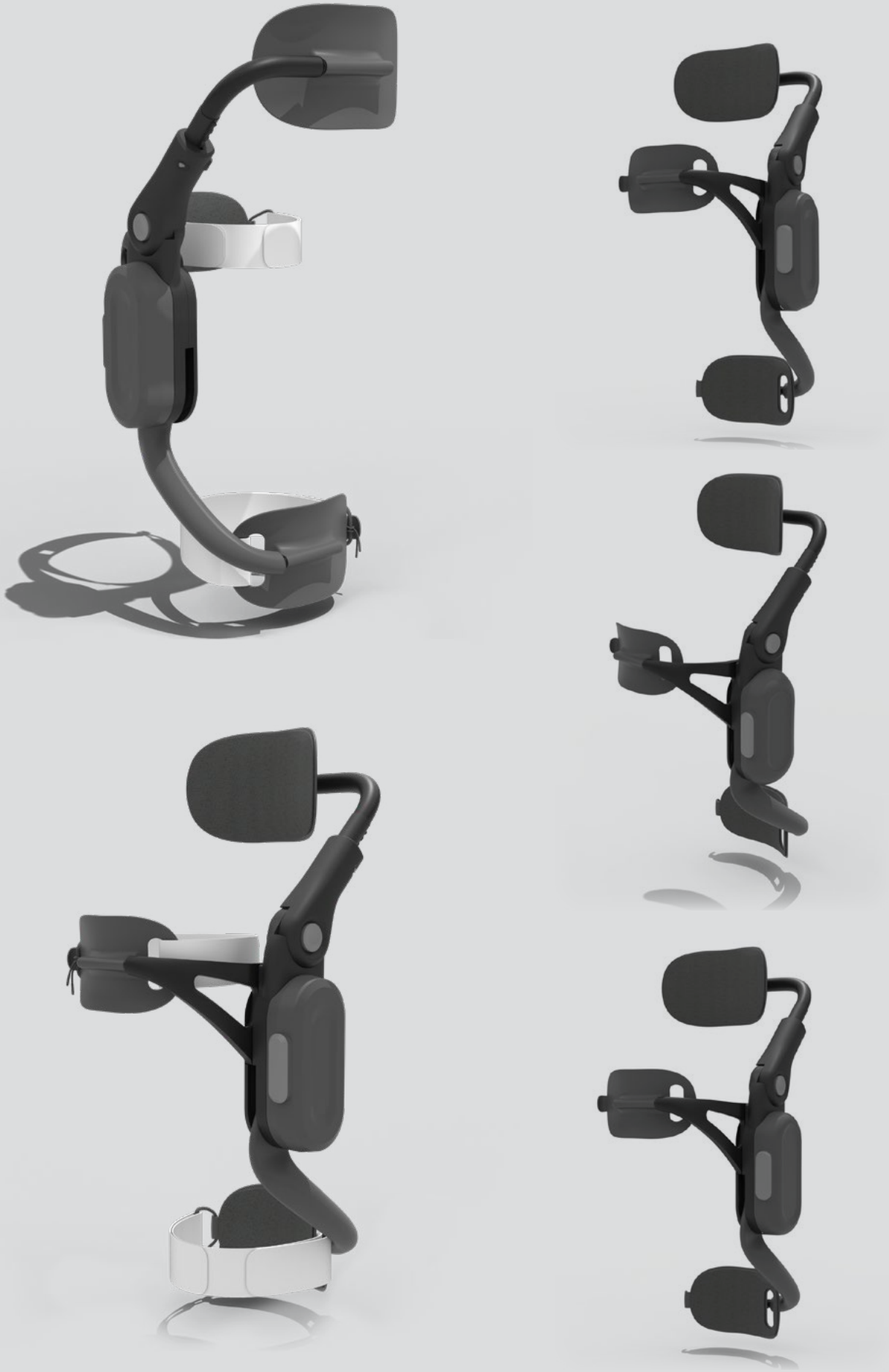
Modellen utvecklades i flera etapper där varje version användes för att undersöka en specifik del av konceptet. Den första modellen fungerade som en enkel blockmodell för att definiera grundvolym och placering på kroppen (Figur 39).
Därefter utvecklades armen mot baklåret för att testa hur stödet kunde kopplas till kroppens rörelse och avlastning (Figur 40).
I nästa steg fokuserade arbetet på rotationsmekanismen och hur de tekniska delarna kunde integreras utan att störa proportioner eller ergonomi (Figur 41).
Den sista CAD-modellen samlade mekanism, armar, pads och yttre skal till en mer sammanhållen helhetsform (Figur 38).
Processen gjorde det möjligt att stegvis förbättra mekanik, proportioner och kroppsanpassning, samtidigt som produkten fick ett mer integrerat uttryck.



FIGUR 41. CAD modell V.3. Utvecklade rotations och slide mekanismen



FIGUR 42. CAD Modeller som utforskar färg, form, och material på helheten för att se hur ljusreflektionen påverkar valet.



FIGUR 43. Slutlig modell med alla funktioner och mekanismer dock inte slutliga färgvalet, (icke renderad)

Material- och Färgval (CMF)

CMF-arbetet fokuserade på att ge produkten ett uttryck som känns diskret, sportigt och integrerat, snarare än medicinskt eller tungt. Under processen testades flera färg- och materialkombinationer i CAD, bland annat helt svart, svart med ljusgrå kontrast samt mörkgrå med beige toner (Figur 42–43). De ljusare beige färgriktningarna valdes bort eftersom de gav ett mjukare uttryck som inte stämde med produktens mer sportiga och tekniska karaktär.

Det slutliga färgvalet bygger på en tydlig kontrast mellan mörka strukturella delar och ett ljusare motorskal. Armar, nedre arm och pads utformades i svart aluminium och matt svart ABS för att visuellt dra mindre uppmärksamhet och skapa en skuggkänsla runt kroppen. Genom att de svarta delarna upplevs som mer tillbakadragna framstår produkten som mindre i volym, medan det ljusgrå motorskalet får vara den tydligaste visuella komponenten.

För de mörka plastdelarna valdes en matt svart ABS-liknande finish, med låg reflektion och opolerad yta för att skapa ett diskret och slitstarkt uttryck (Figur 44). Som färgreferens kan de svarta delarna beskrivas med exempelvis RAL 9005 Jet Black, NCS S 9000-N eller digitalt ungefär #1A1A1A. Det ljusgrå motorskalet kan ligga nära RAL 7047 Telegrey 4, NCS S 2502-B eller digitalt ungefär #C8C8C4, vilket ger en neutral kontrast utan att upplevas som kliniskt vitt.

Den bärande strukturen och de övre armarna utvecklades i aluminiumlegering för att kombinera låg vikt, styrka och lång livslängd. Den obehandlade aluminiumfinishen ger ett mer tekniskt och ärligt materialuttryck, samtidigt som materialet passar de delar som utsätts för mekanisk belastning (Figur 45). Tillsammans skapar färg- och materialvalen en produkt som visuellt upplevs lättare, mer integrerad och närmare outdoor-utrustning än ett medecinskt hjälpmedel.



FIGUR 44. Material visning på ABS svart färg opolerat eller färgat



FIGUR 45. Material visning Aluminiumlegering, icke behandlat

Mario LOUTFI
Umeå Institute Of Design, Umeå

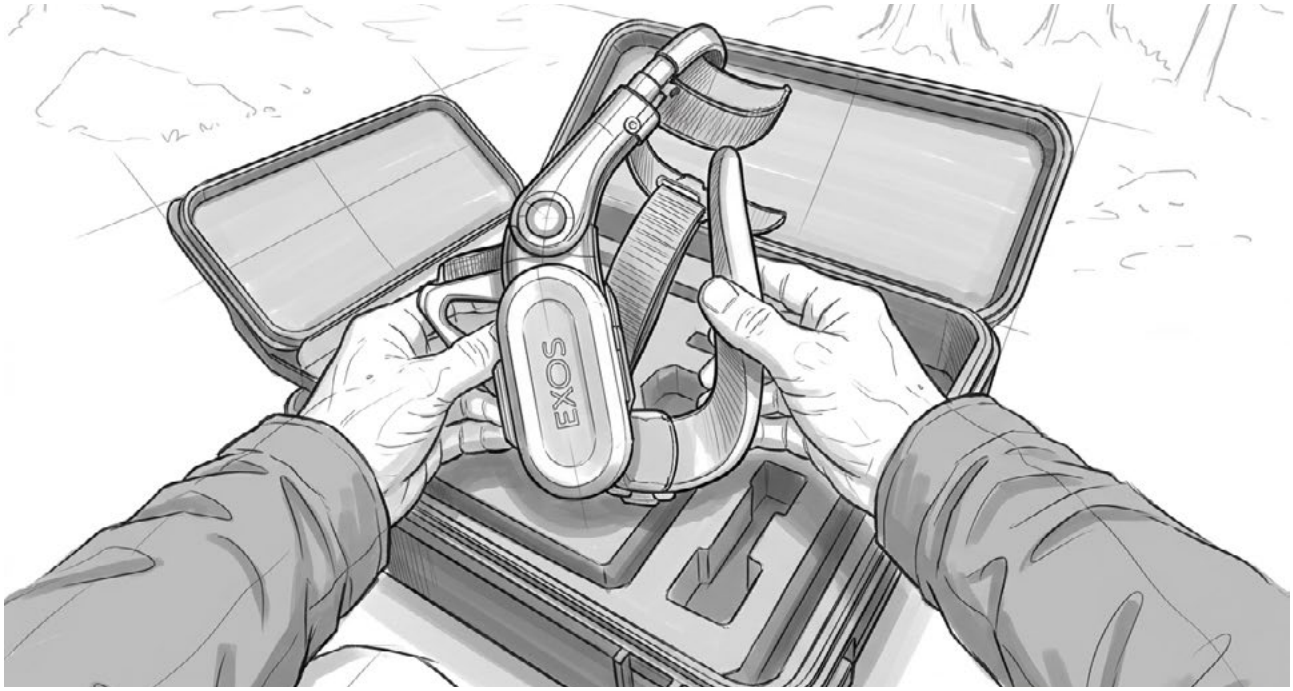
Resultat



FIGUR 46. Hero shot på Slutmodellen. renderad

Scenario

1



FIGUR 47. Användarscenario 1. Produkten packas upp och tas ut ur förvaringslådan inför användning.

2



FIGUR 48. Användarscenario 2. Användaren tar på sig EXOS genom att placera produkten på benet och spänna kardborrebanden runt lår och underben.

3



FIGUR 49. Användarscenario 3. Produkten aktiveras genom att användaren trycker på av/på-knappen

4



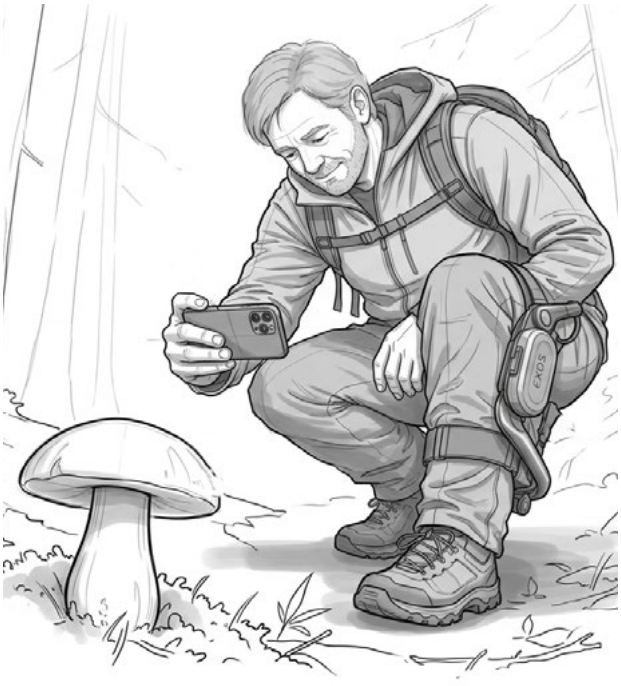
FIGUR 50. Användarscenario 4. Användaren väljer aktivitetsläge i mobilappen. I detta scenario väljs gångläge.

5



FIGUR 51. Användarscenario 5. Produkten används under promenad i nedförsbacke, där den stödjer användaren i varierad naturterräng.

6



FIGUR 52. Användarscenario 6. Användaren knäböjer i skogen för att fotografera en svamp, vilket visar hur produkten tillåter rörelse även vid andra aktiviteter än gång.



FIGUR 53. Bild på hur produkten ser ut i användning



FIGUR 54. Slutmodellen, Fram- och baksidan



FIGUR 55. Bild på person i rörelsen med Exos på



FIGUR 56. Funktionsbild. pads adaptation



FIGUR 57. Funktionsbild. Armrotation



FIGUR 58. Bild på person med Exos på



FIGUR 59. Funktionsbild. Inzoomad bild på knapparna



FIGUR 60. Funktionsbild. Armrextention



FIGUR 61. Funktionsbild. Packad produkt sidovy



FIGUR 62. Funktionsbild. Packad produkt isometrikvy



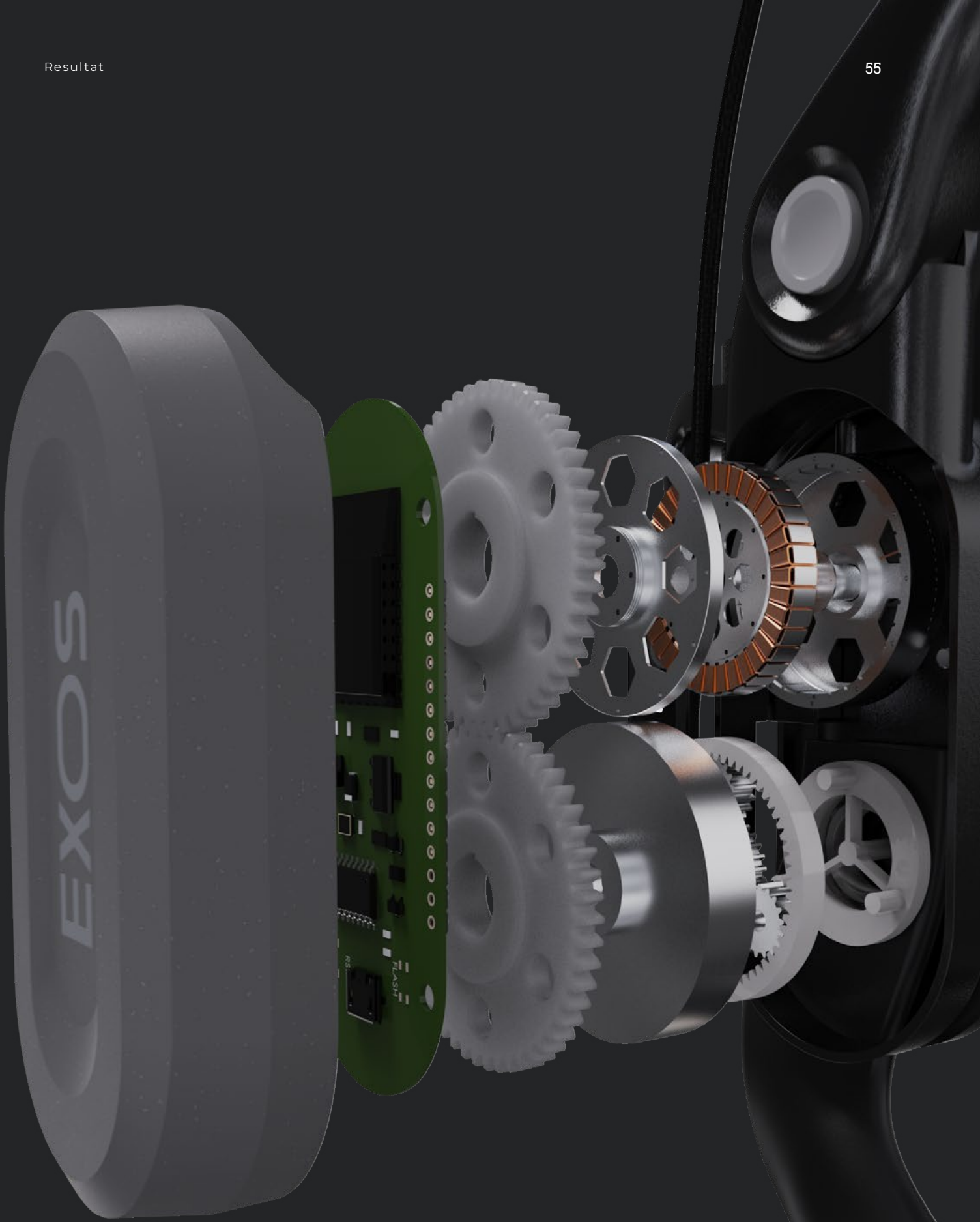
FIGUR 63. Bild på person som åker [illegible]



FIGUR 64. Exploded vy. alla delar, top höger vy



FIGUR 65. Exploded- Vy, alla delar, sidvy



FIGUR 66. Exploded- vy. Inre komponenter, inzoomad vy

källförteckning

Referenser

Chao, T. S., et al. (2021). A Space-Time Analysis of Rural Older People's Outdoor Mobility. International Journal of Environmental Research and Public Health.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5902

Derakhshan, P., et al. (2024). Adaptive outdoor physical activities for adults with mobility impairment: a scoping review. Frontiers in Rehabilitation Sciences.
https://www.frontiersin.org/journals/rehabilitation-sciences/articles/10.3389/fresc.2023.1331971/full

Liljegren, M., et al. (2024). Older adults' needs and wishes for contact with the outdoors. Chalmers University of Technology.
https://research.chalmers.se/publication/543664/file/543664_Fulltext.pdf

Maresova, P., et al. (2023). Challenges and opportunities in mobility among older adults. Journal of Population Ageing.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10360303/

Ståhl, A., et al. (2013). A five-year follow-up among older people after an outdoor walking intervention. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X12001904

Llopis, P., et al. (2025). Walking apps for active aging? A literature and multi-source review. Technology and Health Care.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666188825005465

Franz, R. L., et al. (2019). Perception and Adoption of Mobile Accessibility Features by Older Adults Experiencing Ability Changes. ASSETS Conference 2019, University of Washington.
https://faculty.washington.edu/wobbrock/pubs/assets-19.02.pdf

International Journal of Public Health (2024). Go-Along With Seniors With Slow Walking Speeds to Explore Mobility Experiences.
https://www.ssph-journal.org/journals/international-journal-of-public-health/articles/10.3389/

ijph.2024.1607033/full

Kling, K., et al. (2024). Accessible Nature: Balancing Contradiction in Protected Areas. Mittuniversitetet (Miun). https://www.miun.se/contentassets/1251ae2dd4f14896ae6b340dfa1795b4/accessible-nature-balancing-contradiction-in-protected-areas.pdf

Naturvårdsverket. (2024). Tillgänglig natur för alla.
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/sveriges-friluftlivsmal/tillganglig-natur-for-alla/

Lin, W. (2025). A Systematic Review of Locomotion Assistance Exoskeletons. Technologies, MDPI.
https://www.mdpi.com/2227-7080/13/2/69

Cha, J. M. (2025). Wearable Robots for Rehabilitation and Assistance of Gait: A Narrative Review. Scientific Reports.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12411867/

New Atlas. (2014). Freedom wheelchair goes mountain biking (GRIT Freedom Chair).
https://www.newatlas.com/freedom-wheelchair-goes-mountain-biking/34728/

GRIT Freedom Chair (Terrängrullstol).
https://www.gogrit.us/

Veloped / Trionic All-Terrain Walker – Produkt och recensioner.
https://www.trionic.com.au/en/reviews/817/a-real-all-terrain-walker

Topro Olympos ATR – Off-road rollator.
https://assistmobility.co.uk/products/topro-olympos-atr-off-road-wheels

DNSYS X1 Exoskeleton – Produktrecension (WIRED).
https://www.wired.com/review/review-dnsys-x1-exoskeleton

Hypershell Pro X – Produktrecension (Tom’s Guide).
https://www.tomsguide.com/ai/dnsys-x1-exoskeleton-review

Figurer

Figur 1
Representationsbild av Frivilligcentralens verksamhet
Not. Från Frivilligcentralen Umeå, av Frivilligcentralen Umeå, u.å., https://frivilligcentralenumea.se/

Figur 2
Seniortorgets lokal i Umeå
Not. Från Seniortorget tipsar om det goda livet på ålderns höst [Fotografi], av Torbjörn Jakobsson, 2021, VK, https://www.vk.se/2021-10-04/seniortorget-tipsar-om-det-goda-livet-pa-alderns-host

Figur 3
Ett äldre par promenerar på en skogsstig, där terrängen påverkar balans och rörelse
Not. Från Så lyckades 60-plussare hålla hjärnan i trim [Fotografi], av Budimir Jevtic/TT, 2021, Aftonbladet, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1M2nXG/sa-lyckades-60-plussare-halla-hjarnan-i-trim

Figur 4
Sammanställning av dominanta kroppsliga besvär hos målgruppen baserat på enkätundersökning (n = 50)
Not. Egen figur [Tabell], av [Mario Loutfi], 2026, Examensarbete, Umeå Institute of Design.

Figur 5
AI-genererad visualisering av projektets tre huvudpersonas i en rekreativ naturmiljö
Not. Från AI-genererade personas [Illustration], av Lovart och Nanobanana Pro, 2026, genererad med AI-verktyg.

Figur 6 (Tabell 1)
Funktionsanalys som sammanställer och prioriterar designkriterier baserat på insikter från researchfasen
Not. Från Funktionsanalys [Tabell], av [Mario Loutfi], 2026, Examensarbete, Umeå Institute of Design.

Figur 8
Soft exoskeletons for locomotion assistance
Not. Från Robotic Exoskeletons for Rehabilitation: A Review [Illustration], av B. Conner et al., L. Awad et al., B. Zhong et al., Q. Chen et al. och L. Zhu et al., 2023, MDPI, https://www.mdpi.com/2227-7080/13/2/69

Figur 9
Hypershell Pro X
Not. Från Hypershell Pro X [Produktbild], av DNSYS, u.å., DNSYS, https://dnsys.ai/products/dnsys-x1-exoskeleton-every-step-is-a-leap-forward-carbon-carbon-pro
Figur 10
DNSYS X1 Exoskeleton
Not. Från Meet Hypershell X Ultra: The Best Outdoor Exoskeleton to Date [Fotografi], av Hypershell, u.å., Hypershell, https://eu.hypershell.tech/blogs/news/meet-hypershell-x-ultra-the-best-outdoor-exoskeleton-to-date/

Figur 11
Grit Freedom Chair
Not. Från The Freedom Chair enables mobility on uneven terrain [Fotografi], av GRIT, 2014, MIT News, https://news.mit.edu/2014/meche-spinoff-launches-freedom-chair-all-terrain-wheelchair-1124
Figur 12
Hippocampe All-Terrain Wheelchair
Not. Från Vipamat Hippocampe Beach All-Terrain Wheelchair Standard Pack [Fotografi], av Balkowitsch, u.å., Balkowitsch, https://balkowitsch.com/vipamat-hippocampe-beach-all-terrain-wheelchair-standard-pack/

Figur 13
Veloped / Trionic All-Terrain Walker
Not. Från Walker 12er S röd med svart/svart/grå [Fotografi], av Trionic, u.å., Trionic, https://www.trionic.se/sv/

rollator-walker-12er-c-15/rollator-walker-12er-s-rod-m-svartsvartgra-p-174

Figur 14
Topro Olympos ATR
Not. Från Topro Olympos ATR IS [Fotografi], av Topro, u.å., Topro, https://www.topromobility.se/topro-olympos-atr-is

Figur 15
Snabba skisser från tidig ideation
Not. Egen bild. Från Tidiga konceptskisser för Nature Access [Skiss], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 16
Illustration som visar belastningspunkt vid gång i nedförsbacke
Not. Egen illustration. Från Body function study för Nature Access [Diagram], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 17
Illustration som visar belastningspunkt vid gång i uppförsbacke
Not. Egen illustration. Från Body function study för Nature Access [Diagram], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 18
Illstration som visar belastningspunkt vid gång på rak sträcka
Not. Egen illustration. Från Body function study för Nature Access [Diagram], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 19
Snabb prototyp av höftbaserat hjälpmedel, framvy
Not. Egen bild. Från Tidiga prototypstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 20
Snabb prototyp av höftbaserat hjälpmedel, sidvy
Not. Egen bild. Från Tidiga prototypstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 21
Snabb prototyp av knä- och lårbaserat hjälpmedel i sittande position
Not. Egen bild. Från Tidiga prototypstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 22
Snabb prototyp av knä- och lårbaserat hjälpmedel, sidvy
Not. Egen bild. Från Tidiga prototypstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 23
Snabb prototyp av knä- och lårbaserat hjälpmedel, insida
Not. Egen bild. Från Tidiga prototypstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 24
Koncept 1 och koncept 2, bortvalda designriktningar
Not. Egen illustration. Från Konceptval för Nature Access [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 25
Koncept 3, vald designriktning för vidare utveckling
Not. Egen illustration. Från Konceptval för Nature Access [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 26
Snabba konceptskisser för att utforska placering och form
Not. Egen bild. Från Konceptskisser för Nature Access [Skiss], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 27
Proportioner och helhetsfunktion
Not. Egen illustration. Från CAD-studier av proportioner, rörelse och kroppsanpassning för Nature Access [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 28
2D-vy av package definition samt mekaniska och tekniska lösningar
Not. Egen illustration. Från Package definition och mekanisk princip för Nature Access [2D-illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 29
Snabba skisser från tidig ideation
Not. Egen bearbetad bild. Från Visualisering av tidig ideation med AI-genererad bakgrund och Photoshopsammanställda skisser [Digital bild], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 30
Moodboard 1: Diskret och sportig
Not. Sammanställd moodboard. Bild 1 från Figure F.02 [Referensbild], av Tendril Studio/Chris Bahry/Jeff Briant/Yeseong Kim/Cypher/Joey Recoskie, u.å., Behance, https://www.behance.net/gallery/202313361/Figure-F02. Bild 2 och 3 från Figure F.03 [Referensbild], av Janis Sne, u.å., https://janissne.com/figure-f.03. Bild 4 från Pinterest [Referensbild], upphovsperson okänd, u.å., https://se.pinterest.com/pin/573575702566610005/.
Sammanställd av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 30
Moodboard 2:
IntegreradNot. Sammanställd moodboard. Bild 1 från Takeout [Referensbild], av Jiyoun Kim Studio, u.å., via

LeManoosh, https://lemanoosh.com/app/uploads/Jiyoun_Kim_Studio_Takeout-4_leManoosh_Industrial_design_Blog_229.jpg
Bild 2 från Savee [Referensbild], upphovsperson okänd, u.å., https://savee.com/i/c5Rj_gx/
Bild 3 från Herman Miller – Lino [Produktbild], av Gerhardt Kellermann, u.å., https://www.gerhardtkellermann.com/hermanmiller_lino.php

Bild 4 från Instagram [Referensbild], av product.notion, u.å., https://www.instagram.com/p/DI1m7aNt9Rp/?img_index=5
Sammanställd av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 32
Förfinade skisser med fokus på detaljer och tekniska lösningar
Not. Egen bild. Från Förfinade konceptskisser för Nature Access [Skiss], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 33
Snabba fysiska modeller för utforskning av form och storlek
Not. Egen bild. Från Fysiska formstudier för Nature Access [Fotografi], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 34
Digitala 3D-modeller för utforskning av form, proportion och uttryck
Not. Egen bild. Från Digitala formstudier för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 35
(Tabell 2)
Dimensioneringsspann för europeisk befolkning
Not. Egen tabell. Från Antropometrisk studie och justerbarhetsstrategi för Nature Access [Tabell], baserad på måttdata analyserad i PeopleSize, av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 36
Visuellt diagram över storleksintervaller
Not. Egen illustration. Från Antropometrisk studie och justerbarhetsstrategi för Nature Access [Illustration], baserad på måttdata analyserad i PeopleSize, av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 37
Halvfärdiga modeller som visar fyra formriktningar inför slutligt val
Not. Egen bild. Från Digitala formstudier och konceptutveckling för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 38
Nästan färdig helhetsmodell med valda tekniska lösningar och former
Not. Egen bild. Från Slutlig CAD-utveckling för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 39

CAD-modell V.1: blockmodell av huvudformen
Not. Egen bild. Från CAD-utveckling och volymstudier för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 40
CAD-modell V.2: utveckling av pads och armar med fokus på storlek och proportioner
Not. Egen bild. Från CAD-utveckling och proportionstudier för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 41
CAD-modell V.3: utveckling av rotations- och glidmekanism
Not. Egen bild. Från CAD-utveckling av mekaniska lösningar för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 42
CAD-modeller som utforskar färg och material
Not. Egen bild. Från CMF-studier för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 43
Slutlig modell med alla funktioner och mekanismer, icke renderad
Not. Egen bild. Från Slutlig CAD-modell för Nature Access [3D-modell], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 44
Materialreferens för svart opolerad/färgad ABS-plast
Not. Från The Currency of Free Eco World [Referensbild], av The Wisemen Council, 2025, https://thewisemencouncil.com/the-currency-of-free-eco-world/

Figur 45
Materialreferens för obehandlad aluminiumlegering
Not. Från Sand Cast Aluminium [Referensbild], av Superellipse, u.å., https://superellipse.co/products/sand-cast-aluminium
.
Figur 46
Hero shot av slutmodellen, renderad
Not. Egen bild. Från Slutlig visualisering av Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 47
Uppackning av EXOS
Not. Egen bild. Från Användarscenario: uppackning av EXOS [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 48
Påtagning av EXOS
Not. Egen bild. Från Användarscenario: påtagning och fastspänning av EXOS [Illustration], av Mario Loutfi,

2026, Umeå Institute of Design.

Figur 49
Aktivering av EXOS
Not. Egen bild. Från Användarscenario: aktivering av EXOS genom av/på-knapp [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 50
Val av aktivitetsläge i mobilapp
Not. Egen bild. Från Användarscenario: val av aktivitetsläge i mobilapp [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 51
Gång i nedförsbacke med EXOS
Not. Egen bild. Från Användarscenario: gång i nedförsbacke med EXOS [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 52
Fotografering av svamp i skogsmiljö
Not. Egen bild. Från Användarscenario: knäböjning och fotografering av svamp med EXOS [Illustration], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 53
Bild som visar produkten i användning
Not. Egen bearbetad bild, bestående av AI-genererad miljöbild och rendering av slutmodellen. Från Visualisering av Nature Access i användningskontext [Digital bild], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 54
Slutmodell, fram- och baksida
Not. Egen bild. Från Slutlig visualisering av Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.
Figur 55
Bild på person i rörelse med EXOS på
Not. Egen bild. Från Visualisering av person i rörelse med EXOS i naturmiljö [AI-genererad bild och Photoshop-bearbetning], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 56
Funktionsbild som visar anpassning av pads mot kroppen
Not. Egen bild. Från Funktionsvisualisering av pads och kroppsanpassning för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 57
Funktionsbild som visar armrotation
Not. Egen bild. Från Funktionsvisualisering av armrotation och rörelseprincip för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 58

Bild på person med EXOS på
Not. Egen bild. Från Visualisering av EXOS i användningsposition på kroppen [AI-genererad bild och Photoshop-bearbetning], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 59
Funktionsbild med inzoomad vy av knapparna
Not. Egen bild. Från Detaljvisualisering av kontrollknappar för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 60
Funktionsbild som visar armextension
Not. Egen bild. Från Funktionsvisualisering av armextension för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 61
Funktionsbild som visar produkten i packat läge, sidovy
Not. Egen bild. Från Funktionsvisualisering av Nature Access i packat läge [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 62
Funktionsbild som visar produkten i packat läge, isometrivy
Not. Egen bild. Från Funktionsvisualisering av Nature Access i packat läge [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 63
Bild på person som åker skidor med hjälp av EXOS
Not. Egen bild. Från Visualisering av person som åker skidor med hjälp av EXOS i vintermiljö [AI-genererad bild och Photoshop-bearbetning], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 64
Exploded vy. alla delar, top höger vy
Not. Egen bild. Från Exploded view och intern komponentöversikt för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 65
Exploded- Vy, alla delar, sidvy
Not. Egen bild. Från Exploded view och intern komponentöversikt för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Figur 66
Exploded vy av inre komponenter
Not. Egen bild. Från Exploded view och intern komponentöversikt för Nature Access [Rendering], av Mario Loutfi, 2026, Umeå Institute of Design.

Bilagor:

BilagaA:

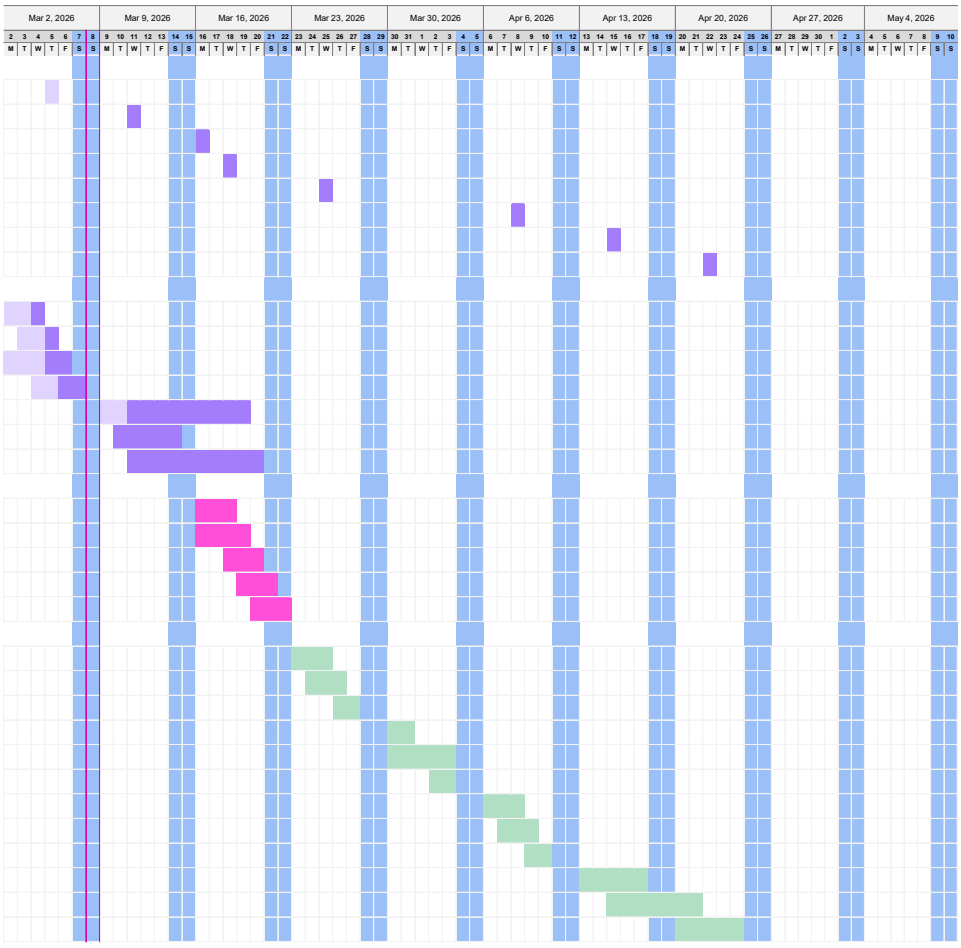
Gant Schema:

Examensarbete

Project start: Mon, 3-2-2026

Display week: 1

TASK	PROGRESS	START	END
meetings/ handledning			
seniortorget first meeting (Åsa)	100%	3-5-26	3-5-26
handledning med titti	0%	3-11-26	3-11-26
meeting with frivilligcentralen (katarina)	0%	3-16-26	3-16-26
handledning 1 med titti	0%	3-18-26	3-18-26
handledning 2 med titti	0%	3-25-26	3-25-26
handledning 3 med titti	0%	4-8-26	4-8-26
handledning 4 med titti	0%	4-15-26	4-15-26
handledning 5 med titti	0%	4-22-26	4-22-26
DISCOVER (Research & Understanding)			
contact with collaboration partners	75%	3-2-26	3-4-26
Prepare interview guides and research plan	80%	3-3-26	3-5-26
Literature review and review of relevant research	60%	3-2-26	3-6-26
Market analysis and benchmarking of existing solutions	70%	3-4-26	3-7-26
Interviews with target users/ surveys	20%	3-9-26	3-19-26
Walks/ observation in nature environments	0%	3-10-26	3-14-26
Documentation of experiences, barriers and needs	0%	3-11-26	3-20-26
DEFINE (Analysis & Problem Framing)			
Thematic analysis of interviews and observations	0%	3-16-26	3-18-26
Identify key needs and insights	0%	3-16-26	3-19-26
Create personas and user scenarios	0%	3-18-26	3-20-26
Formulate design criteria/ moodboard, funktionslista	0%	3-19-26	3-21-26
Initial sketching and exploration of concept directions	0%	3-20-26	3-22-26
DEVELOP (Concept Development)			
Expanded sketching and concept exploration	0%	3-23-26	3-25-26
Early digital volume studies and basic 3D forms	0%	3-24-26	3-26-26
Evaluate concepts based on needs and context	0%	3-26-26	3-27-26
Select main concept	0%	3-30-26	3-31-26
Develop digital 3D model (form and proportions)	0%	3-30-26	4-3-26
Review concept against design criteria and scenarios	0%	4-2-26	4-3-26
Refine geometry and overall form	0%	4-6-26	4-8-26
Develop interaction and ergonomic principles	0%	4-7-26	4-9-26
Adjust model based on feedback from supervisor / dialogue	0%	4-9-26	4-10-26
CMF exploration (materials, colours, finishes)	0%	4-13-26	4-17-26
Rendering tests and visual experimentation	0%	4-15-26	4-21-26
Adapt design expression to user, context and sustainability g	0%	4-20-26	4-24-26



Bilaga B:

Sammanställning av användarintervjuer

Materialet nedan sammanfattar de användarintervjuer och kompletterande användarprofiler som användes som underlag i projektet. Syftet var att identifiera återkommande behov, beteenden och hinder kopplade till naturvistelse, balans, trötthet och självständighet. Deltagarna representerar olika nivåer av rörlighet och olika relationer till naturen.

Intervju 1 – Katrin Lundström

Kvinna, 70–79 år

Hjälpmedel: Käpp vid promenad, rollator i andra sammanhang
Naturvanor: Vistas mer sällan i naturen idag

Katrin beskriver att hon främst saknar att kunna gå på stränder och att kunna röra sig i ett snabbare tempo. De största hindren är trötthet, balans och rädsla för att falla, särskilt vid halt underlag eller snö.

Under promenaden stannade hon ungefär var femte minut. Hon gick mycket försiktigt, lutade sig tydligt mot käppen och tittade nästan konstant nedåt. Vid ojämna lutningar valde hon längre men enklare vägar istället för kortare men mer krävande passager. Vid en brantare backe bad hon om extra stöd genom att hålla i handen. Hon uttryckte samtidigt att käppen var viktig, men att handtaget gav obehag efter en stund.

Centrala insikter:

Trygghet styr vägvalet.
Nedförs- och uppförsbackar skapar tydlig osäkerhet.
Käpp ger stöd men kan skapa obehag vid längre användning.
Behovet handlar både om fysisk avlastning och mental trygghet.

Designrelevans:
Katrins intervju visar behovet av ett stöd som kan minska osäkerhet vid luning och ojämnt underlag, utan att kräva att händerna används konstant.

Intervju 2 – Mona Tarabay

Kvinna, 60 år
Hjälpmedel: Vandringsstavar
Naturvanor: Vistas i naturen någon gång i veckan

Mona beskriver att hon saknar känslan av fri rörelse, särskilt vid aktiviteter som svamp- och bärplockning där kroppen tidigare kunde användas mer obehindrat. Det största hindret är ryggsmärta, eftersom smärtan ibland kommer plötsligt och gör att hon inte kan fortsätta utan hjälp hem.



Katrin Lundström



Mona Tarabay

Under promenaden gick hon snabbare än Katrin, men fortfarande med tydlig försiktighet. Hon stannade återkommande för att andas eller vila. När underlaget blev ojämnt riktades blicken direkt mot marken och tempot sänktes tydligt.

Centrala insikter:

Fri rörelse och fria händer är viktiga för naturupplevelsen.
Smärta och trötthet påverkar hur långt hon vågar gå.
Ojämnt underlag leder direkt till försiktigare rörelse.
Kroppslig osäkerhet påverkar självständigheten.

Designrelevans:
Monas intervju visar behovet av ett stöd som inte bara hjälper vid gång, utan också bevarar möjligheten att använda händerna fritt i naturen.

Intervju 3 – Åke

Man, 60–69 år
Hjälpmedel: Inget hjälpmedel
Naturvanor: Vistas i naturen några gånger i månaden

Åke uttryckte ingen tydlig saknad av specifika platser, men reagerar starkt när kroppen börjar ge signaler om trötthet eller smärta. Detta påminner honom om tidigare år då han var mycket fysiskt aktiv med skidåkning och andra vinteraktiviteter.
Han promenerar fortfarande regelbundet eftersom hunden kräver det, men anpassar sina val genom att välja enklare stigar vintertid och använda dubbar. Under promenaden gick han utan stöd men i lugnt tempo. Han stretchade innan promenaden började och satte sig två gånger under en timmes promenad.

Centrala insikter:
Även aktiva användare anpassar tempo och vägval.
Trötthet och smärta påverkar känslan av identitet.
Hunden fungerar som motivation för fortsatt naturvistelse.
Hjälpmedel används inte alltid, även när kroppen begränsar.

Intervju 4 – Anonymt

Man, 70–79 år
Hjälpmedel: Vandringsstavar vid behov
Naturvanor: Har tidigare varit mycket aktiv i naturen men väljer idag enklare leder

Person 4 har tidigare vandrat mycket och varit van vid längre promenader i skog och kuperad terräng. I dag går han fortfarande ut, men väljer oftare kortare och mer förutsägbara rundor. Han beskriver att kroppen inte känns lika pålitlig som tidigare, särskilt i nedförsbackar där knän och ben blir trötta.

Han vill inte uppfattas som hjälpberoende och använder därför bara vandringsstavar när han känner att det verkligen behövs. Han föredrar produkter som känns som friluftsutrustning snarare än hjälpmedel. Det viktigaste för honom är att kunna fortsätta röra sig själv, men med lite mer stöd när terrängen blir krävande.

Centrala insikter:

Tidigare aktiv identitet påverkar hur han ser på hjälpmedel.
Han accepterar stöd om det känns som outdoor-utrustning.
Nedförsbackar och längre sträckor skapar mest osäkerhet.
Han vill ha hjälp utan att produkten tar över rörelsen.

Interju 5:
Kvinna, 60–69 år
Hjälpmedel: Inget hjälpmedel i vardagen, men använder ibland vandringsstavar vid längre promenader
Naturvanor: Vistas gärna i naturen på sommaren, men undviker mer krävande stigar och halt underlag

Person 5 tycker om att vara ute i naturen, särskilt på sommaren när underlaget känns torrare och mer förutsägbart. Hon går gärna i skog, parker och längs vatten, men väljer oftast platser där hon vet att stigen är relativt jämn. Hon upplever att kroppen fortfarande fungerar i vardagen, men att naturmiljöer kräver mer koncentration än tidigare.

Det största hindret är osäkerheten som uppstår när marken förändras snabbt, till exempel vid rötter, stenar, mjukt underlag eller nedförsbackar. Hon beskriver att hon ofta tittar nedåt för att se var hon sätter fötterna, vilket gör att hon inte alltid kan njuta av omgivningen på samma sätt. Hon vill helst inte använda ett tydligt hjälpmedel, eftersom hon inte ser sig själv som någon som behöver hjälp, men skulle kunna acceptera ett stöd om det känns diskret, lätt och enkelt att använda.

Centrala insikter:

Hon klarar vardagen men blir mer försiktig i naturmiljö.
Ojämnt och halt underlag gör att hon tappar tillit till kroppen.
Hon vill inte använda något som känns medicinskt eller för synligt.
Ett stöd behöver kännas som en naturlig del av promenaden.
Trygghet handlar lika mycket om självbild som om fysisk funktion.

Bilaga C:

Enkät:
Enkäten gjorde genom att skicka ut en google form, samt lägga flera flyer med QR kod som leder till enkäten.
Flyer delades ut till seniortorget och frivilligcentralen som i sin tur delades till andra organisationer.


0769381998
MARIOLOUTFI3@GMAIL.COM
HUR
ÄR DET FÖR
DIG ATT VARA I
NATUREN?
5 MINS ENKÄT OM
NATURUPPLEVELSER
JAG SÖKER PERSONER
ATT PRATA MED.
MÅNGA ÄLDRE TYCKER OM ATT VARA I NATUREN – PROMENERA I SKOGEN, GÅ I PARKER ELLER FÅ FRISK LUFT.
MEN NÄR KROPPEN FÖRÄNDRAS KAN DET IBLAND KÄNNAS SVÅRARE ELLER MER OTRYGGT ÄN TIDIGARE.
I MITT EXAMENSARBETE UNDERSÖKER JAG HUR DESIGN KAN BIDRA TILL ATT GÖRA NATURUPPLEVELSER MER TILLGÄNGLIGA OCH TRYGGA FÖR ÄLDRE PERSONER.
VEM ÄR JAG?
Jag heter Mario Loutfi och studerar industridesign vid Umeå universitet.
Just nu gör jag mitt examensarbete vid Umeå Institute of Design.
Jag söker personer som vill dela sina erfarenheter, till exempel genom: Kort diskution eller en promenad där vi pratar om upplevelser i naturen
HUR DU KAN HJÄLPA?

Enkät – Natur och promenader

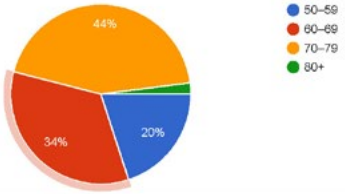
50 responses

Publish analytics

Bakgrund

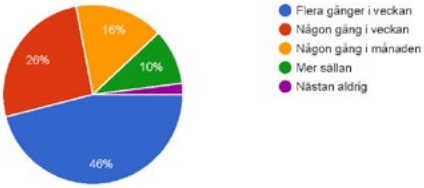
1. Hur gammal är du?

50 responses



2. Hur ofta brukar du vara ute i naturen?

50 responses

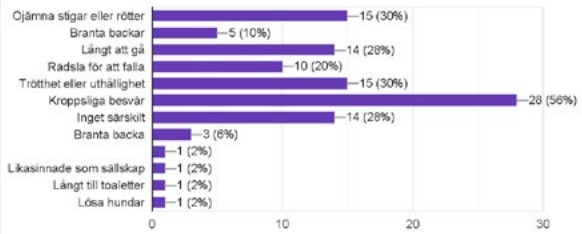


Hinder och svårigheter

7. Vad gör det svårare att vistas i naturen idag? (Markera alla som passar)

Copy

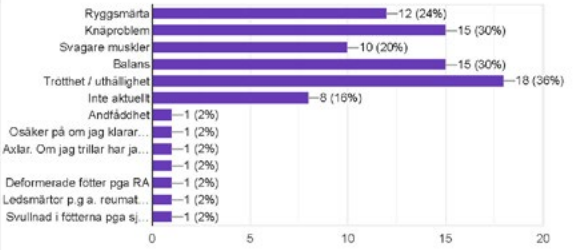
50 responses



8. Om kroppsliga besvär påverkar dig, vilka gäller främst?

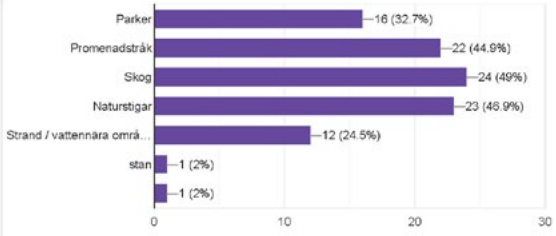
Copy

50 responses



3. Vilken typ av natur brukar du oftast besöka?

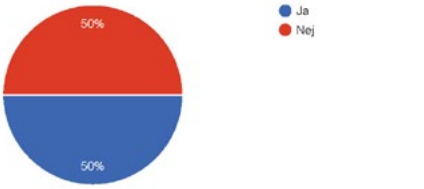
49 responses



Naturvanor

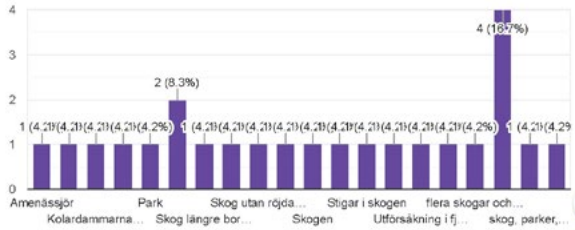
4. Finns det naturplatser du brukade besöka tidigare men inte längre?

50 responses



Om ja, vilka?

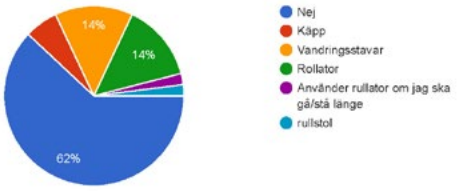
24 responses



9. Använder du något (eller behöver du) hjälpmedel när du promenerar?

Copy

50 responses

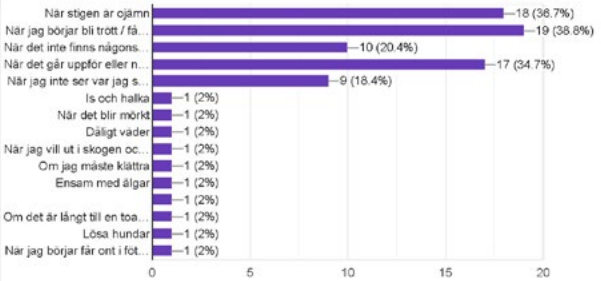


Upplevelser i naturen

10. När du är ute i naturen, vid vilket tillfälle känns det oftast som svårast eller mest osäkert?

Copy

49 responses



11. Vad är den vanligaste orsaken till att du ibland avstår från att gå ut i naturen?

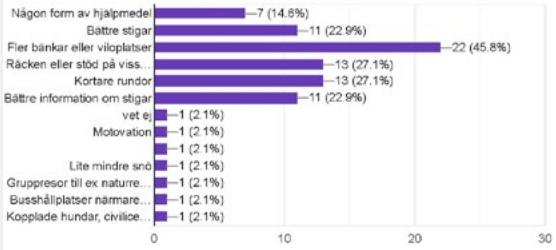
50 responses



Förbättringar

12. Vad skulle göra det lättare eller tryggare för dig att vistas i naturen?

48 responses



En sista fråga

Bra dagar älskar jag att gå där med min hund

Vill inte ha allt tillrättalagt

Jag gillar naturpromenader men ibland jag klarar inte att gå ensam, jag behöver stöd

Avkopplande, inga måsten finns när man är ute, stillhet och ro. Ingen störande ljud som musik, människiskrick mm

Naturen är mitt livselixir!

Älskar att vara ute på sommaren vid havet.På stranden sola och bada. Ha med picknick.
Tycker om att lyssna på musik ute i naturen.

Blir alltid väldigt glad över att få komma ut i skog & mark då vänner frågar om jag vill åka bil med dem till platser som är mer otillgängliga - alltid härligt få möjlighet att vistas i naturen, se alla växter, höra fågelsången och andas friskare luft. Tänk vad otroligt vackert det är med en solnedgång över havet, och hur skönt och vilsamt det är när blicken inte begränsas av stadens täta bebyggelse!

Älskar att gå i naturen men dom lösa hundarna är ett stort allmänt problem.

När jag var yngre brukade jag fjällvandra till bergtoppar. Idag upplever jag en form av misstro på min kropp, så jag nöjer mig med mer tråkiga och raka led.

ibland jag är tveksam att gå ut pga jag är rädd att jag inte klarar promenaden själv och komma tillbaka till mitt hem

Bor i stad med inte skog o natur så nära.

jag älskar naturen, men just idag klarar jag inte att gå utan rollator och en person som följer med

med åldrandet och med ryggsmärtan känner jag det svårt att gå när det är finnt väder

Vägarna man går på är inte så nya och i stor utsträckning behöver göras om i Borås

Frivillig kontakt

Finns det något mer du vill berätta om hur du upplever naturen idag?

35 responses

Nej

Njuter att gå förbi stora träd, där marken är jämn.
Saknar att gå på stenar/klippor

Jag känner att det är svårt, inte säkert

Nej inget speciellt

Cyklar ofta, inte hela vintern men annars cyklar jag överallt. Gärna runt Nydalasjön.

Naturupplevelser är viktiga för mig och min hälsa på lång sikt

Spännande att vara i naturen, speciellt med några kompisar.När jag var yngre brukade jag åka på många läger, men nu känns det utmattande och nästan omöjligt att göra det, så det mesta jag gör när jag har tid är att åka till en sjö med min man och tända en eld.

Jag älskar naturen och går på asfalterade promenadvägar nästan varje dag

Jag vill gärna gå ensam men jag klarar inte det

Har hund och det är självklart att dagligen vara ute i naturen. Tror inte jag skulle vara lika mycket i naturen om jag inte hade hund men några promenader varje vecka skulle det säkert bli. Svamp- och bärplockning gör att jag sommar och höst vistas i skogen ofta. Skidåkning är det intresse som lockar ut mig i naturen på vintern.

Älskar att gå i skogen med hunden men är lite osäker pga knäna

Helande Hälsa

Min vän

Inget specifikt

Underbar! Bland det bästa som finns

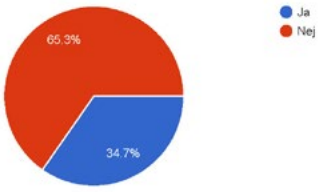
Nej

Gamliaskogen är det bästa som finns i Umeå

Enbart positiv känsla

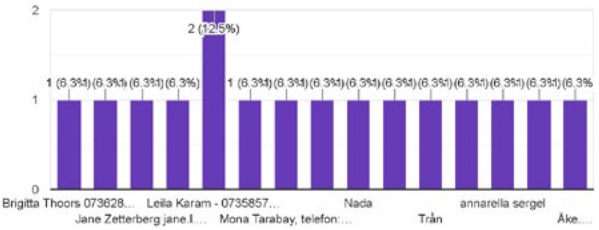
13. Får jag kontakta dig om du vill delta i en intervju eller promenad senare?

49 responses



Om ja, skriv gärna **namn** och **kontaktuppgifter**:

16 responses



This content is neither created nor endorsed by Google. - Contact form owner - Terms of Service - Privacy Policy

Does this form look suspicious? Report

Google Forms